# Einführung und Konzepte

ONTAP 9

NetApp
December 21, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/ontap/concepts/index.html on December 21, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# Inhaltsverzeichnis

Einführung und Konzepte . . . 1
ONTAP-Konzepte . . . 1
ONTAP und die Cloud . . . 39

# Einführung und Konzepte

## ONTAP-Konzepte

### Konzepte im Überblick

Die folgenden Konzepte informieren die ONTAP Datenmanagement-Software, einschließlich Cluster Storage, Hochverfügbarkeit, Virtualisierung, Datensicherung, Storage-Effizienz und -Sicherheit: Bevor Sie Ihre Storage-Lösung konfigurieren, sollten Sie alle Funktionen und Vorteile von ONTAP kennen.

Informationen zu Referenz- und Konfigurationsmöglichkeiten für die ONTAP Funktionen finden Sie im Folgenden:

- Hochverfügbarkeitskonfiguration (High Availability, HA-Konfiguration

  "Hochverfügbarkeit"

- Administration von Clustern und SVM

  "Systemadministration"

- Netzwerk- und LIF-Management

  "Netzwerkmanagement"

- Festplatten und Aggregate

  "Festplatten- und Aggregatmanagement"

- FlexVol Volumes, FlexClone Technologie und Storage-Effizienzfunktionen

  "Logisches Storage-Management"

- SAN Host-Provisionierung

  "SAN-Administration"

- NAS-Dateizugriff
  - "NFS-Management"
  - "SMB-Management"
- Disaster Recovery und Archivierung

  "Datensicherung"

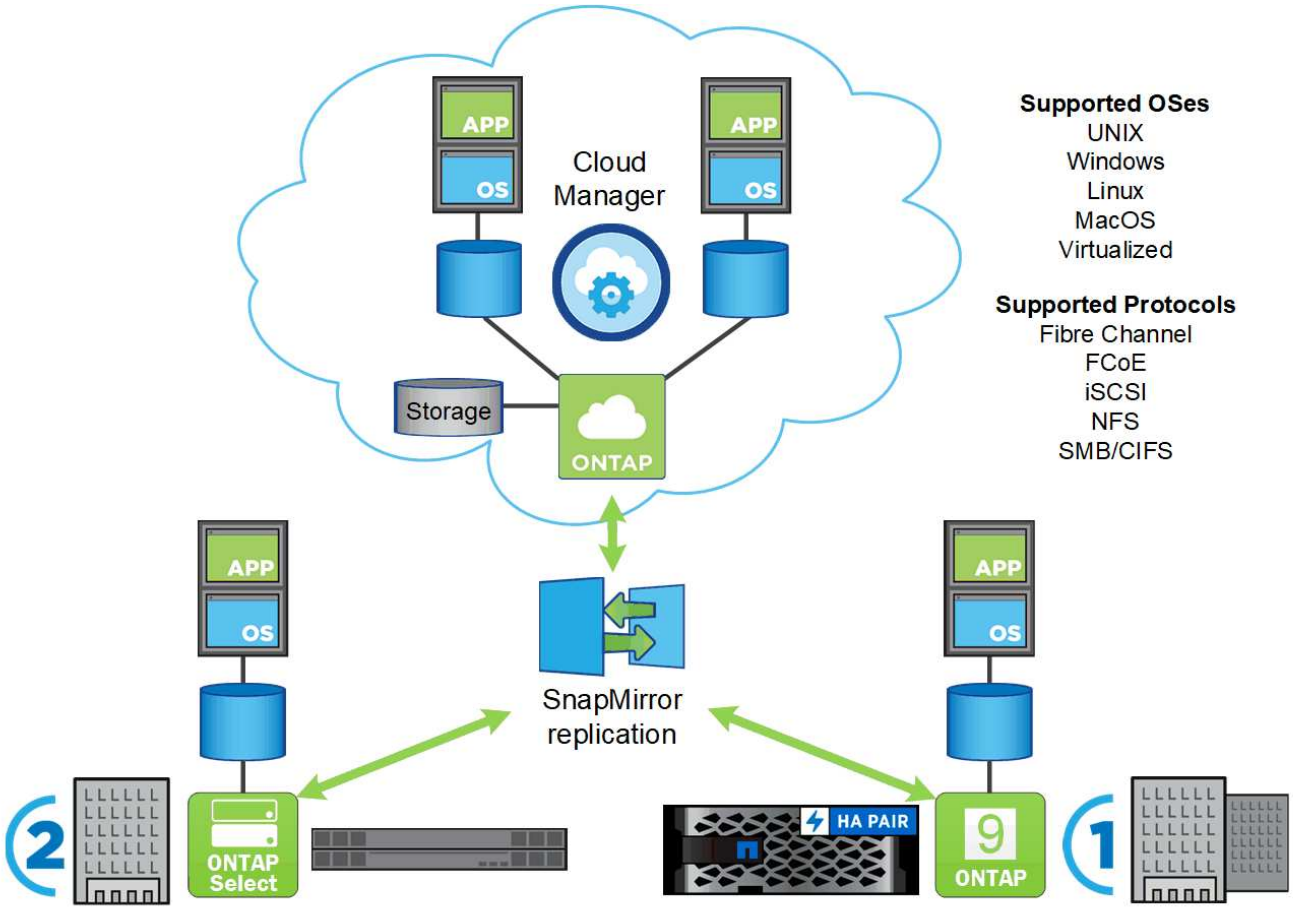
### ONTAP Plattformen

Die Datenmanagement-Software ONTAP bietet Unified Storage für Applikationen, die Daten lesen und über Block- oder Dateizugriffsprotokolle schreiben, in Storage-Konfigurationen, die von Flash mit hoher Geschwindigkeit über kostengünstigere

rotierende Medien bis hin zu Cloud-basiertem Objekt-Storage reichen.

ONTAP-Implementierungen werden auf von NetApp entwickelten FAS oder AFF Appliances, auf Standard-Hardware (ONTAP Select) und in Private, Public oder Hybrid Clouds (NetApp Private Storage oder Cloud Volumes ONTAP) ausgeführt. Spezialisierte Implementierungen bieten erstklassige konvergente Infrastrukturen (FlexPod-Datacenter) und Zugriff auf Storage-Arrays von Drittanbietern (FlexArray-Virtualisierung).

Zusammen bilden diese Implementierungen das grundlegende Framework der *NetApp Data Fabric* mit einem gängigen softwaredefinierten Ansatz für das Datenmanagement und einer schnellen, effizienten plattformübergreifende Replizierung.




*Across the NetApp data fabric, you can count on a common set of features and fast, efficient replication across platforms. You can use the same interface and the same data management tools.*

***über FlexPod Datacenter und FlexArray Virtualisierung***

Obwohl in der Darstellung der NetApp Data Fabric nicht vertreten, sind FlexPod Datacenter und FlexArray Virtualisierung wichtige ONTAP Implementierungen:

- FlexPod integriert erstklassige Storage-, Netzwerk- und Computing-Komponenten in einer flexiblen Architektur für Enterprise Workloads. Die konvergente Infrastruktur beschleunigt die Bereitstellung geschäftskritischer Applikationen und Cloud-basierter Datacenter-Infrastrukturen.
- FlexArray ist ein Front-End für Storage-Arrays anderer Anbieter und der NetApp E-Series und bietet ein einheitliches Set an Funktionen und optimiertes Datenmanagement. Ein FlexArray System sieht wie jedes andere ONTAP System aus und bietet alle gleichen Funktionen.

## Cluster-Storage

Die aktuelle Version von ONTAP wurde ursprünglich für die horizontal skalierbare_Cluster_Storage-Architektur von NetApp entwickelt. Diese Architektur verwenden Sie normalerweise bei der Implementierung von ONTAP Datacentern. Da diese Implementierung die meisten Funktionen von ONTAP ausführt, sollten Sie zunächst die Konzepte verstehen, die die ONTAP Technologie informieren.

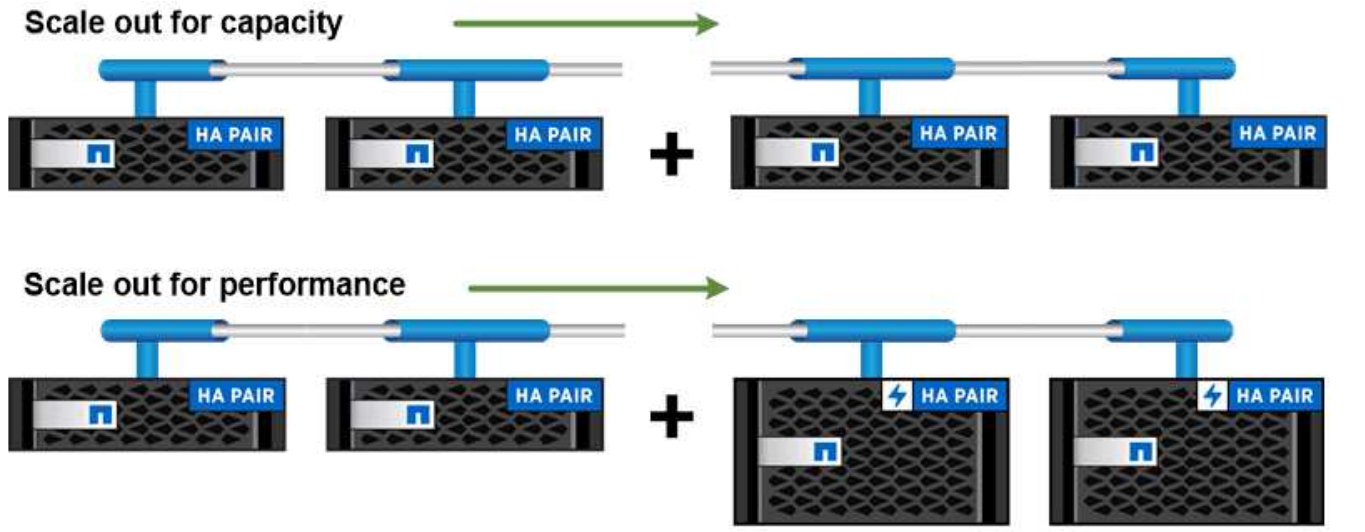
Datacenter-Architekturen implementieren in der Regel dedizierte FAS oder AFF Controller mit ONTAP Datenmanagement-Software. Jeder Controller, sein Storage, seine Netzwerkkonnektivität, und die auf dem Controller ausgeführte Instanz von ONTAP heißt „*Node.*

Paarung von Nodes für Hochverfügbarkeit (HA) Zusammen bilden diese Paare (bis zu 12 Knoten für SAN, bis zu 24 Knoten für NAS) den Cluster. Nodes kommunizieren miteinander über einen privaten, dedizierten Cluster Interconnect.

Je nach Controller-Modell besteht Node Storage aus Flash-Festplatten, Kapazitätslaufwerken oder beidem. Die Netzwerk-Ports auf dem Controller ermöglichen den Zugriff auf Daten. Physische Storage- und Netzwerkressourcen sind virtualisiert und können nur für Cluster-Administratoren, nicht für NAS-Clients oder SAN-Hosts, sichtbar werden.

Nodes in einem HA-Paar müssen das gleiche Storage-Array-Modell verwenden. Andernfalls können Sie alle unterstützten Kombinationen von Controllern verwenden. Sie können die Kapazität horizontal skalieren, indem Sie Nodes wie Storage-Array-Modelle hinzufügen oder für die Performance sorgen, indem Sie Nodes mit High-End-Storage-Arrays hinzufügen.

Natürlich können Sie auch ganz nach Bedarf auf herkömmliche Weise nach oben skalieren und Festplatten oder Controller upgraden. Die virtualisierte Storage-Infrastruktur von ONTAP vereinfacht das unterbrechungsfreie Verschieben von Daten, sodass Sie vertikal oder horizontal ohne Ausfallzeiten skalieren können.




*You can scale out for capacity by adding nodes with like controller models, or for performance by adding nodes with higher-end storage arrays, all while clients and hosts continue to access data.*

***Single-Node-Cluster***

Ein Single-Node Cluster ist eine spezielle Implementierung eines Clusters, das auf einem Standalone Node ausgeführt wird. Möglicherweise möchten Sie ein Single-Node-Cluster in einer Zweigstelle einsetzen, beispielsweise wenn man bedenkt, dass die Workloads klein genug sind und dass die Storage-Verfügbarkeit keine kritischen Faktoren darstellt.

In diesem Szenario würde der Single-Node-Cluster mithilfe von SnapMirror Replizierung die Daten des Standorts im primären Datacenter des Unternehmens sichern. ONTAP Select wäre ein guter Kandidat für diese Art von Implementierung mit der Unterstützung von ONTAP, die auf Standard-Hardware ausgeführt wird.

## Hochverfügbarkeitspaare

Cluster-Nodes werden für Fehlertoleranz und unterbrechungsfreien Betrieb in *High-Availability-(HA-)Paaren konfiguriert. Wenn ein Node ausfällt oder Sie einen Node zur routinemäßigen Wartung herunterfahren müssen, kann sein Partner dessen Storage _übernehmen* und weiterhin Daten daraus liefern. Der Partner_gibt Back_ Storage zurück, wenn der Node wieder in den Online-Modus versetzt wird.

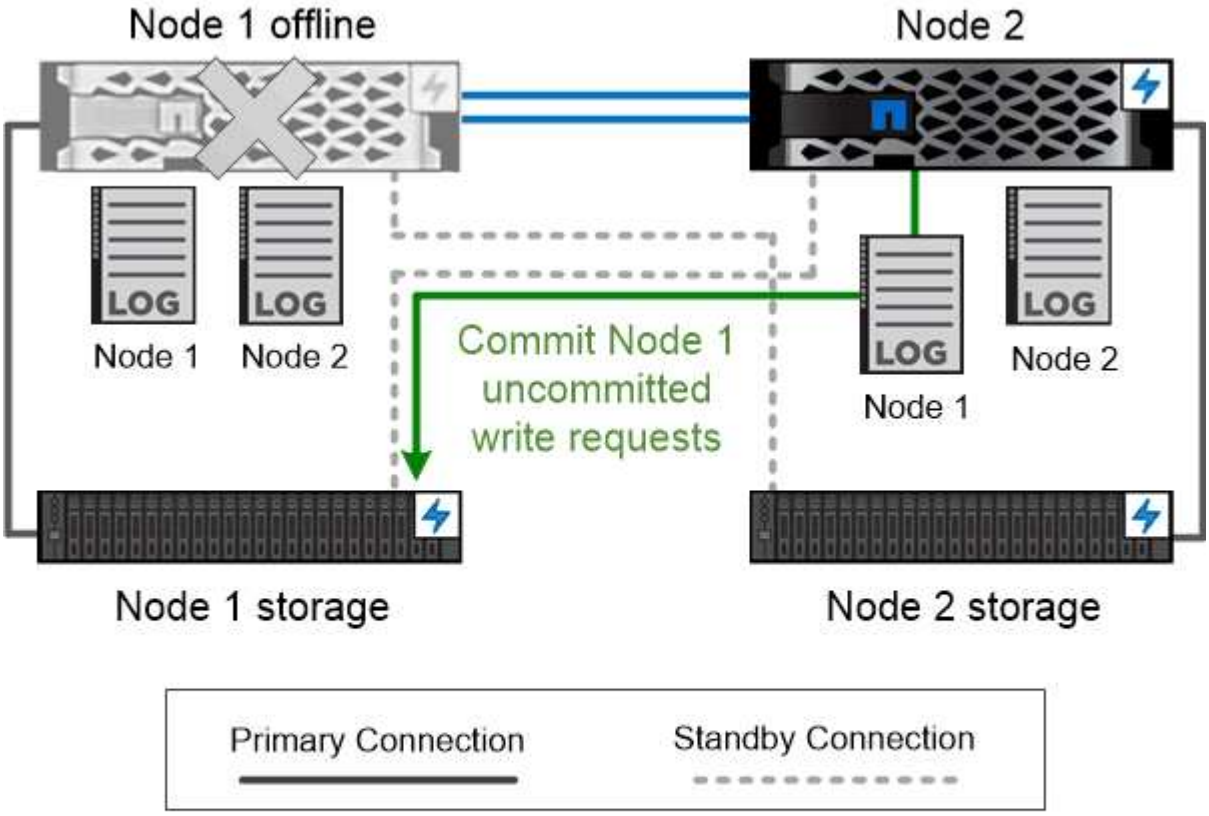
HA-Paare bestehen immer aus ähnlichen Controller-Modellen. Die Controller befinden sich normalerweise im selben Chassis mit redundanten Netzteilen.

Ein interner HA Interconnect ermöglicht es jedem Node, kontinuierlich zu überprüfen, ob sein Partner funktioniert und Protokolldaten für den nichtflüchtigen Speicher des anderen zu spiegeln. Wenn eine Schreibanforderung an einen Node gemacht wird, wird er auf beiden Nodes im NVRAM protokolliert, bevor eine Antwort an den Client oder Host zurückgesendet wird. Bei einem Failover begeht der noch funktionsfähige Partner die nicht gesicherten Schreibanforderungen des ausgefallenen Nodes auf die Festplatte und stellt die Datenkonsistenz sicher.

Dank Verbindungen mit den Storage-Medien des anderen Controllers kann jeder Node im Falle eines Takeover auf den Storage des anderen Controllers zugreifen. Durch Failover-Mechanismen von Netzwerkpfaden wird

sichergestellt, dass Clients und Hosts weiterhin mit dem verbleibenden Node kommunizieren.

Um die Verfügbarkeit zu gewährleisten, sollte die Performance-Kapazitätsauslastung auf beiden Nodes bei 50 % sichergestellt werden, um den zusätzlichen Workload im Failover-Fall zu unterstützen. Aus dem gleichen Grund möchten Sie möglicherweise nicht mehr als 50 % der maximalen Anzahl an virtuellen NAS-Netzwerkschnittstellen für einen Node konfigurieren.




*On failover, the surviving partner commits the failed node's uncommitted write requests to disk, ensuring data consistency.*

***Übernahme und Rückgabe in virtualisierten ONTAP-Implementierungen***

Storage wird in virtualisierten ONTAP-Implementierungen wie Cloud Volumes ONTAP für AWS oder ONTAP Select nicht zwischen den Nodes gemeinsam genutzt – `shared-nothing`. Wenn ein Node ausfällt, stellt sein Partner weiterhin Daten aus einer synchron gespiegelten Kopie der Node-Daten bereit. Er übernimmt nicht den Storage des Node, nur seine Datenbereitungsfunktion.

## AutoSupport und Active IQ Digital Advisor

ONTAP bietet Systemüberwachung und -Reporting über künstliche Intelligenz (AI) über ein Webportal und über eine mobile App. Die AutoSupport-Komponente von ONTAP sendet Telemetrie, die von Active IQ Digital Advisor analysiert wird.

Mit Active IQ optimieren Kunden ihre Dateninfrastruktur in der gesamten globalen Hybrid Cloud. Dazu bieten sie konkrete prädiktive Analysen und proaktiven Support über ein Cloud-basiertes Portal und eine mobile App.

NetApp Kunden mit aktivem SupportEdge-Vertrag profitieren von Daten-fokussierten Einblicken und Empfehlungen von Active IQ (Funktionen variieren je nach Produkt- und Support-Tier).

Folgende Möglichkeiten bietet Active IQ:

- Planung von Upgrades: Active IQ erkennt Probleme in Ihrer Umgebung, die durch ein Upgrade auf eine neuere Version von ONTAP behoben werden können, und die Upgrade Advisor Komponente unterstützt Sie bei der Planung eines erfolgreichen Upgrades.
- Sehen Sie sich das Wellness-System an. Ihr Active IQ Dashboard meldet alle Probleme im Zusammenhang mit dem Wellness-Bereich und hilft Ihnen, diese Probleme zu beheben. Überwachen Sie die Systemkapazität, um sicherzugehen, dass nie mehr Speicherplatz belegt wird.
- Performance-Management: Active IQ zeigt die System-Performance über einen längeren Zeitraum an, als Sie in System Manager sehen können. Identifizieren Sie Konfigurations- und Systemprobleme, die Ihre Performance beeinträchtigen.
- Maximale Effizienz Anzeige von Storage-Effizienz-Metriken und Identifizierung von Möglichkeiten, mehr Daten auf weniger Speicherplatz zu speichern
- Anzeige von Inventar und Konfiguration Active IQ zeigt vollständige Informationen zur Bestands- und Software- und Hardwarekonfiguration an. Stellen Sie sicher, dass Ihre Serviceverträge ablaufen.

**Verwandte Informationen**

"NetApp Dokumentation: Active IQ Digital Advisor"

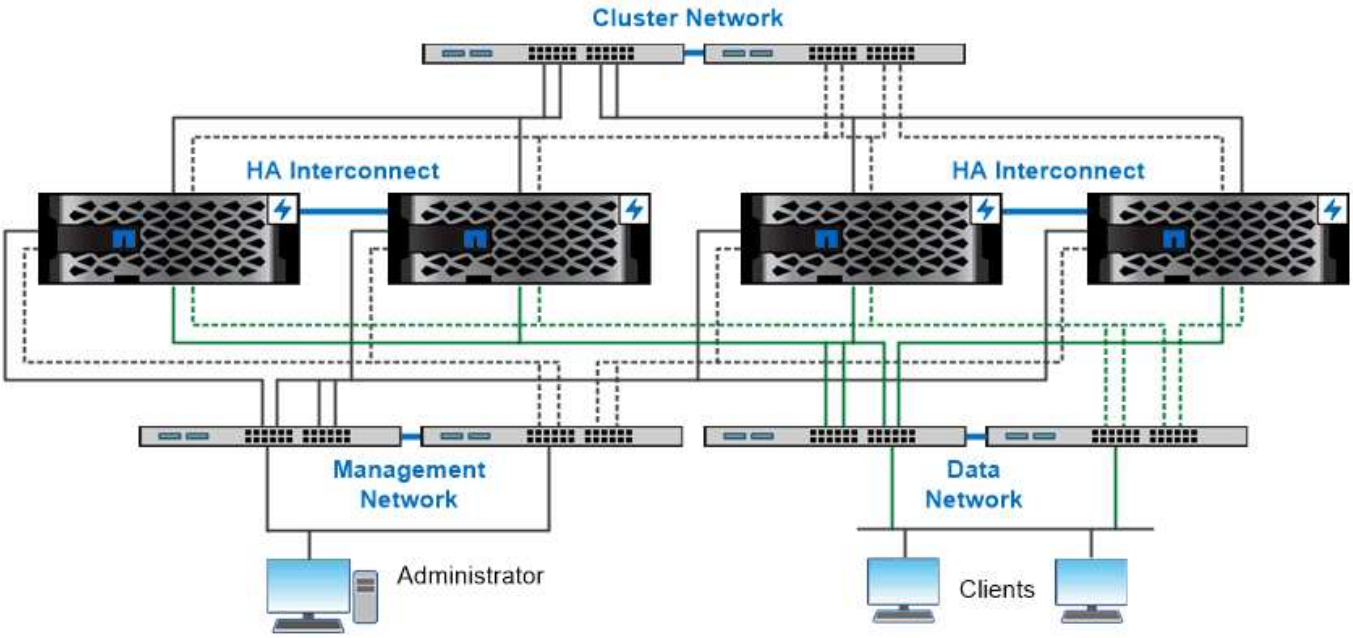
"Starten Sie Active IQ"

"SupportEdge Services"

## Netzwerkarchitektur

### Übersicht über die Netzwerkarchitektur

Die Netzwerkarchitektur für eine ONTAP Datacenter-Implementierung besteht im Allgemeinen aus einem Cluster Interconnect, einem Managementnetzwerk für die Cluster-Administration und einem Datennetzwerk. NICs (Netzwerkkarten) stellen physische Ports für Ethernet-Verbindungen bereit. HBAs (Host Bus Adapter) stellen physische Ports für FC-Verbindungen bereit.




*The network architecture for an ONTAP datacenter implementation typically consists of a cluster interconnect, a management network for cluster administration, and a data network.*

### Logische Ports

Zusätzlich zu den physischen Ports, die auf jedem Node zur Verfügung gestellt werden, können Sie den Netzwerk-Traffic über *logische Ports* verwalten. Logische Ports sind Interface Groups oder VLANs.

#### Interface Groups

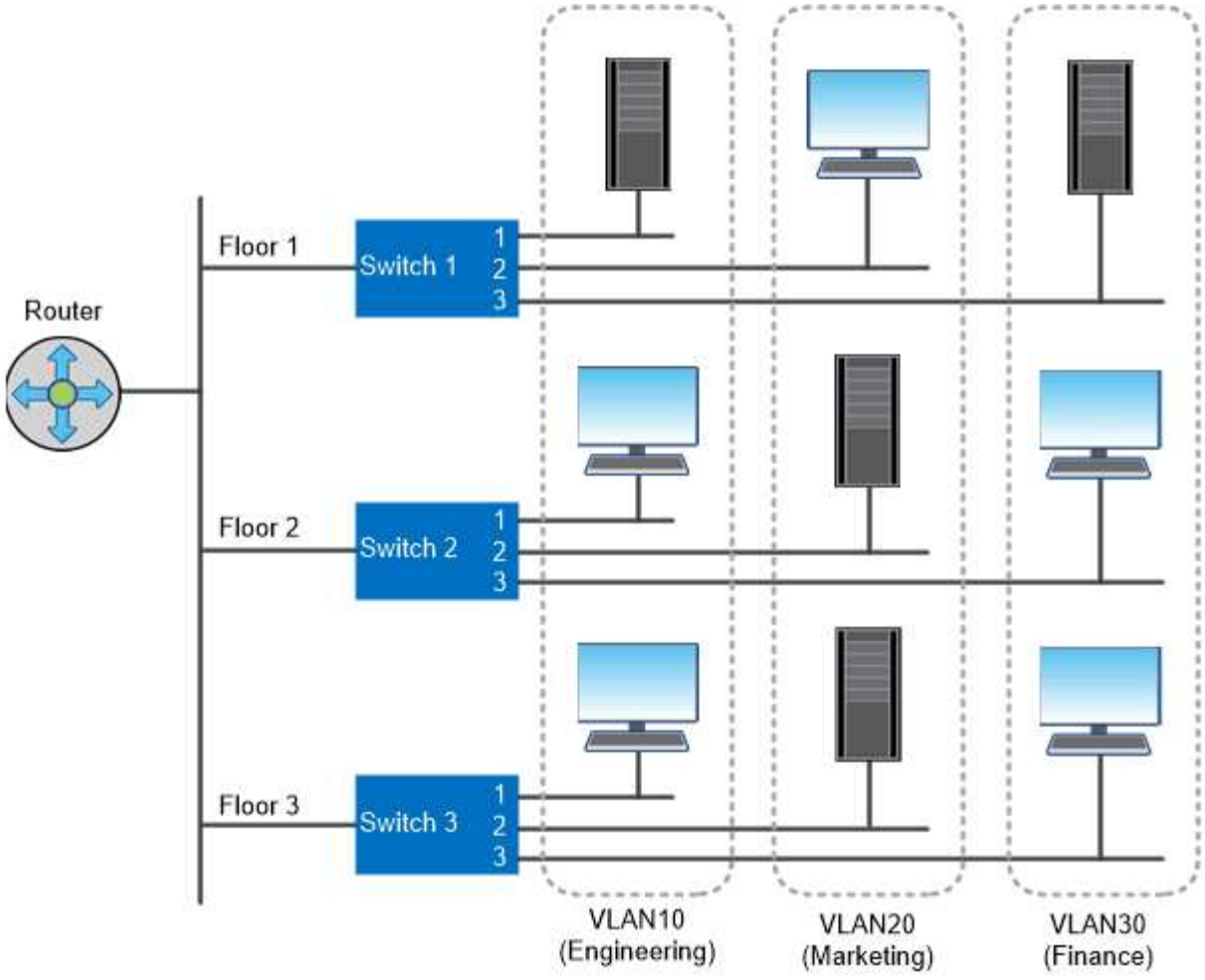
*Interface Groups* Kombinieren Sie mehrere physische Ports zu einem einzigen logischen „`Trunk-Port`.“ Möglicherweise möchten Sie eine Schnittstellengruppe erstellen, die aus Ports von NICs in verschiedenen PCI-Steckplätzen besteht, um sicherzustellen, dass ein Steckplatz ausfällt, der den geschäftskritischen Verkehr verringert.

Eine Schnittstellengruppe kann Single-Mode, Multimode oder dynamischer Multimode sein. Jeder Modus bietet unterschiedliche Niveaus der Fehlertoleranz. Sie können beide Arten von Multimode-Schnittstellengruppen verwenden, um den Netzwerkdatenverkehr auszugleichen.

#### VLANs

*VLANs* trennen den Datenverkehr von einem Netzwerkport (der eine Schnittstellengruppe sein könnte) in logische Segmente, die auf Switch-Port-Basis definiert sind, und nicht in physischen Grenzen. Die zu einem VLAN gehörenden *End-Stations* sind durch Funktion oder Anwendung in Verbindung.

Sie können Endstationen nach Abteilung gruppieren, z. B. Engineering und Marketing, oder nach Projekt, wie z. B. Release 1 und Release 2. Da die physische Nähe der Endstationen in einem VLAN irrelevant ist, können die Endstationen geographisch entfernt sein.




*You can use VLANs to segregate traffic by department.*

**Unterstützung von Industriestandard-Netzwerktechnologien**

ONTAP unterstützt alle gängigen Netzwerktechnologien. Die Schlüsseltechnologien umfassen IPspaces, DNS-Lastausgleich und SNMP-Traps.

Broadcast-Domänen, Failover-Gruppen und Subnetze werden in beschrieben Failover von NAS-Pfaden.

**IPspaces**

Sie können einen *IPspace* verwenden, um für jeden virtuellen Datenserver in einem Cluster einen eigenen IP-Adressraum zu erstellen. So können Clients in administrativ getrennten Netzwerkdomänen unter Verwendung überlappender IP-Adressbereiche aus demselben IP-Adressbereich des Subnetzes auf Cluster-Daten zugreifen.

So konnte ein Service Provider zum Beispiel verschiedene IPspaces für Mandanten konfigurieren, die dieselben IP-Adressen für den Zugriff auf ein Cluster verwenden.

**DNS-Lastverteilung**

Sie können *DNS Load Balancing* verwenden, um den Datenverkehr im Benutzernetzwerk über verfügbare Ports zu verteilen. Ein DNS-Server wählt dynamisch eine Netzwerkschnittstelle für den Datenverkehr aus,

basierend auf der Anzahl der Clients, die auf der Schnittstelle montiert sind.

#### SNMP-Traps

Sie können *SNMP Traps* verwenden, um regelmäßig auf betriebliche Schwellenwerte oder Ausfälle zu überprüfen. SNMP-Traps erfassen System-Monitoring-Informationen, die asynchron von einem SNMP-Agent an einen SNMP-Manager gesendet werden.

#### FIPS-Compliance

ONTAP entspricht den Federal Information Processing Standards (FIPS) 140-2 für alle SSL-Verbindungen. Sie können den SSL-FIPS-Modus ein- und ausschalten, SSL-Protokolle global festlegen und alle schwachen Chiffren wie RC4 deaktivieren.

### RDMA-Übersicht

Wenn Sie latenzkritische oder Workloads mit hoher Bandbreite haben, können Sie von den RDMA-Angeboten (Read Direct Memory Access) von ONTAP profitieren. Mit RDMA lassen sich Daten direkt zwischen dem Speicher des Storage-Systems und dem Hostsystemspeicher kopieren, wodurch CPU-Unterbrechungen und Overhead vermieden werden.

Ab ONTAP 9.10.1 können Sie die Konfiguration vornehmen "NFS über RDMA" Um den Einsatz von NVIDIA GPUDirect Storage für GPU-beschleunigte Workloads auf Hosts mit unterstützten NVIDIA-GPUs zu ermöglichen.

ONTAP 9.10.1 führt außerdem RDMA Cluster Interconnect für ONTAP Benutzer mit einem Storage-System der A400 oder ASA400 mit Pensando Cluster NICs ein. RDMA Cluster Interconnect senkt die Latenz, verkürzt Failover-Zeiten und beschleunigt die Kommunikation zwischen den Nodes in einem Cluster. Bei der Einrichtung des entsprechenden Storage-Systems ist keine zusätzliche Konfiguration erforderlich.

## Client-Protokolle

ONTAP unterstützt alle wichtigen Standardprotokolle wie NFS, SMB, FC, FCoE, iSCSI, NVMe/FC und S3.

### NFS

NFS ist das herkömmliche File-Zugriffsprotokoll für UNIX- und LINUX-Systeme. Clients können über die Protokolle NFSv3, NFSv4, NFSv4.1 und pNFS auf Dateien in ONTAP Volumes zugreifen. Sie können den Dateizugriff mithilfe von UNIX-Berechtigungen, NTFS-Berechtigungen oder einer Kombination beider Berechtigungen steuern.

Clients können sowohl über NFS- als auch SMB-Protokolle auf dieselben Dateien zugreifen.

### SMB

SMB ist das herkömmliche File-Zugriffsprotokoll für Windows-Systeme. Die Clients können über die Protokolle SMB 2.0, SMB 2.1, SMB 3.0 und SMB 3.1.1 auf Dateien in ONTAP Volumes zugreifen. Wie bei NFS werden auch hier verschiedene Berechtigungsstile unterstützt.

SMB 1.0 ist verfügbar, aber standardmäßig in ONTAP 9.3 und höheren Versionen deaktiviert.

### FC

Fibre Channel ist das ursprüngliche netzwerkbasierte Blockprotokoll. Anstelle von Dateien stellt ein Blockprotokoll einem Client eine vollständige virtuelle Festplatte dar. Beim herkömmlichen FC-Protokoll wird ein dediziertes FC-Netzwerk mit spezialisierten FC-Switches verwendet, dessen Client-Computer über FC-Netzwerkschnittstellen verfügen.

Eine LUN stellt das virtuelle Laufwerk dar, und eine oder mehrere LUNs sind auf einem ONTAP Volume gespeichert. Auf dieselbe LUN kann über die FC-, FCoE- und iSCSI-Protokolle zugegriffen werden. Allerdings können mehrere Clients nur dann auf dieselbe LUN zugreifen, wenn sie Teil eines Clusters sind, der Kollisionen bei Schreibvorgängen verhindert.

### FCoE

FCoE ist im Wesentlichen dasselbe Protokoll wie FC, verwendet jedoch anstelle der herkömmlichen FC-Übertragung ein Ethernet-Netzwerk der Datacenter-Klasse. Der Client benötigt weiterhin eine FCoE-spezifische Netzwerkschnittstelle.

### ISCSI

ISCSI ist ein Blockprotokoll, das in standardmäßigen Ethernet-Netzwerken ausgeführt werden kann. Die meisten Client-Betriebssysteme bieten einen Software-Initiator, der über einen Standard-Ethernet-Port ausgeführt wird. ISCSI ist eine gute Wahl, wenn Sie ein Blockprotokoll für eine bestimmte Applikation benötigen, aber keine dedizierten FC-Netzwerke verfügbar sind.

### NVMe/FC

Das neueste Blockprotokoll, NVMe/FC, wurde speziell für den Einsatz mit Flash-basiertem Storage entwickelt. Das System bietet skalierbare Sitzungen, eine deutliche Reduzierung der Latenz und eine höhere Parallelität. Damit eignet es sich sehr gut für Applikationen mit niedriger Latenz und hohem Durchsatz, wie in-Memory-Datenbanken und Big-Data-Analysen.

Im Gegensatz zu FC und iSCSI verwendet NVMe keine LUNs. Stattdessen werden Namespaces verwendet, die in einem ONTAP Volume gespeichert sind. Der Zugriff auf NVMe-Namespaces ist nur über das NVMe-Protokoll möglich.

### S3

Ab ONTAP 9.8 können Sie einen S3-Server (ONTAP Simple Storage Service) in einem ONTAP Cluster aktivieren, sodass Sie Daten in Objekt-Storage über S3 Buckets bereitstellen können.

ONTAP unterstützt zwei lokale Anwendungsszenarien für die Bereitstellung von S3-Objekt-Storage:

- FabricPool Tiering zu einem Bucket auf lokalem Cluster (Tiering zu einem lokalen Bucket) oder Remote-Cluster (Cloud-Tier)
- Zugriff auf einen S3-Client-App auf einen Bucket auf dem lokalen Cluster oder auf einem Remote-Cluster

> ONTAP S3 ist die richtige Lösung, wenn Sie S3-Funktionen auf vorhandenen Clustern ohne zusätzliche Hardware und Management wünschen. Für Implementierungen mit über 300 TB ist NetApp StorageGRID immer noch die Vorzeigelösung für Objekt-Storage. Erfahren Sie mehr über "StorageGRID".

## Festplatten und Aggregate

=
:allow-uri-read:

### Lokale Tiers (Aggregate) und RAID-Gruppen

Moderne RAID-Technologien schützen vor Festplattenausfällen, indem sie die Daten ausgefallener Festplatten auf einer Ersatzfestplatte wiederherstellen. Das System vergleicht Indexinformationen auf einer „`Parity Disk`“ mit den Daten auf den verbleibenden gesunden Festplatten, um die fehlenden Daten zu rekonstruieren – ohne Ausfallzeiten oder erhebliche Performance-Kosten.

Ein lokales Tier (Aggregat) besteht aus einer oder mehreren *RAID-Gruppen.* der *RAID-Typ* der lokalen Ebene bestimmt die Anzahl der Parity-Disks in der RAID-Gruppe und die Anzahl der gleichzeitigen Festplattenausfälle, gegen die die RAID-Konfiguration schützt.

Der Standard-RAID-Typ, RAID-DP (RAID-Double Parity), erfordert zwei Parity Disks pro RAID-Gruppe und schützt vor Datenverlust, wenn zwei Festplatten gleichzeitig ausfallen. Bei RAID-DP liegt die empfohlene RAID-Gruppengröße zwischen 12 und 20 HDDs und zwischen 20 und 28 SSDs.

Sie können die Overhead-Kosten von Parity Disks verteilen, indem Sie RAID-Gruppen am oberen Ende der Empfehlung zur Größenbestimmung erstellen. Dies gilt insbesondere für SSDs, die wesentlich zuverlässiger sind als Laufwerke mit hoher Kapazität. Bei lokalen Tiers, die HDDs verwenden, sollten Sie die Notwendigkeit einer Maximierung des Festplattenspeichers gegenüber gegensätzlichen Faktoren wie der längeren Wiederherstellungszeit für größere RAID-Gruppen in Einklang bringen.

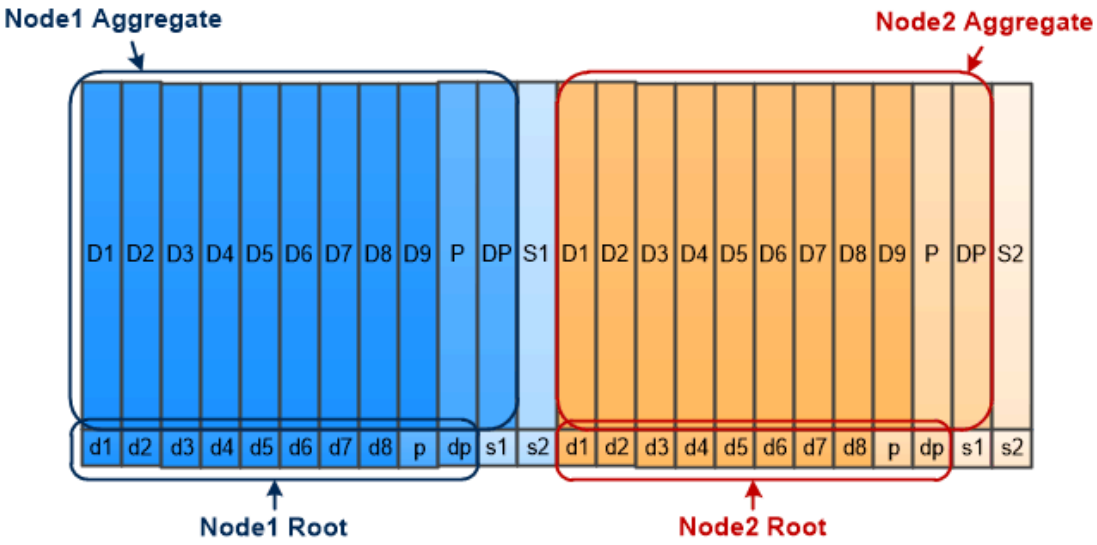
### Root-Daten-Partitionierung

Jeder Knoten muss über ein Root-Aggregat für Speichersystemkonfigurationsdateien verfügen. Das Root-Aggregat hat den RAID-Typ des Datenaggregats.

System Manager unterstützt keine Root-Daten- oder Root-Daten-Partitionierung.

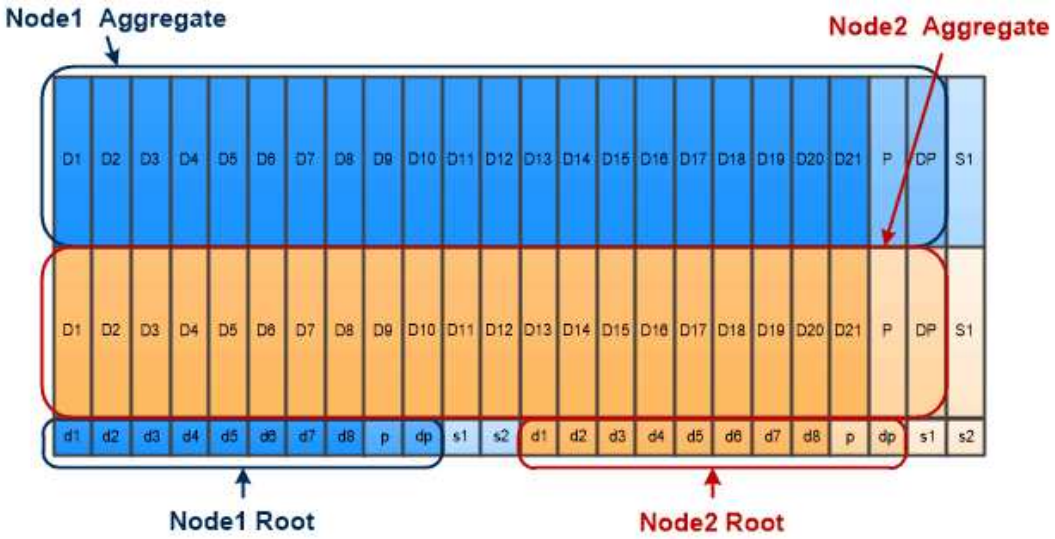
Ein Root-Aggregat des Typs RAID-DP besteht in der Regel aus einer Datenfestplatte und zwei Parity-Festplatten. Das ist eine erhebliche „`Paritätssteuer`“ für Storage-Systemdateien, wenn das System bereits zwei Festplatten als Paritätslaufwerke für jede RAID-Gruppe im Aggregat reserviert.

*Root-Daten-Partitionierung* reduziert die Paritätssteuer, indem das Root-Aggregat über Festplattenpartitionen verteilt wird. Dabei wird auf jeder Festplatte eine kleine Partition als Root-Partition und eine große Partition für Daten reserviert.




*Root-data partitioning creates one small partition on each disk as the root partition and one large partition on each disk for data.*

Wie die Abbildung zeigt, je mehr Festplatten zum Speichern des Root-Aggregats verwendet werden, desto kleiner ist die Root-Partition. Dies ist auch der Fall für eine Form der Root-Daten-Partitionierung, die *Root-Daten-Data-Partitionierung* heißt, die eine kleine Partition als Root-Partition und zwei größere, gleich große Partitionen für Daten erstellt.




*Root-data-data partitioning creates one small partition as the root partition and two larger, equally sized partitions for data.*

Beide Arten der Root-Daten-Partitionierung sind Teil der Funktion ONTAP *Advanced Drive Partitioning (ADP)*. Beide Systeme werden werkseitig konfiguriert: Root-Daten-Partitionierung für FAS2xxx, FAS9000, FAS8200, FAS80xx und AFF Systeme der Einstiegsklasse, nur Root-Daten-Partitionierung für AFF Systeme.

Weitere Informationen zu "Erweiterte Laufwerkpartitionierung".

#### Laufwerke wurden partitioniert und für das Root-Aggregat verwendet

Die Laufwerke, die zur Verwendung im Root-Aggregat partitioniert werden, hängen von der Systemkonfiguration ab. Wenn Sie verstehen, wie viele Laufwerke für das Root-Aggregat verwendet werden,

können Sie ermitteln, wie viel Kapazität der Laufwerke für die Root-Partition reserviert ist, und wie viel für ein Daten-Aggregat verfügbar ist.

Die Root-Daten-Partitionierungsfunktion wird für Plattformen der Einstiegsklasse, All Flash FAS Plattformen und FAS Plattformen unterstützt, die nur mit SSDs verbunden sind.

Bei Plattformen der Einstiegsklasse werden nur die internen Laufwerke partitioniert.

Bei allen Flash FAS Plattformen und FAS Plattformen, die nur SSDs enthalten sind, werden alle Laufwerke, die bei der Initialisierung des Systems mit dem Controller verbunden sind, partitioniert. Die Obergrenze beträgt 24 pro Node. Laufwerke, die hinzugefügt werden, nachdem die Systemkonfiguration nicht partitioniert wurde.

## Volumes, qtrees, Dateien und LUNs

ONTAP stellt Daten an Clients und Hosts von logischen Containern namens *FlexVol Volumes zur Verfügung.* Da diese Volumes nur lose mit ihrem enthaltenden Aggregat gekoppelt sind, können sie mehr Flexibilität beim Management der Daten bieten als herkömmliche Volumes.

Sie können einem Aggregat mehrere FlexVol Volumes zuweisen, die jeweils für eine andere Applikation oder einen anderen Service zugewiesen sind. Sie können ein FlexVol Volume erweitern oder verkleinern, ein FlexVol Volume verschieben und effiziente Kopien eines FlexVol Volumes erstellen. Mithilfe von *qtrees* lässt sich ein FlexVol Volume in besser verwaltbare Einheiten partitionieren, und *Quotas*, um die Auslastung der Volume-Ressourcen zu begrenzen.

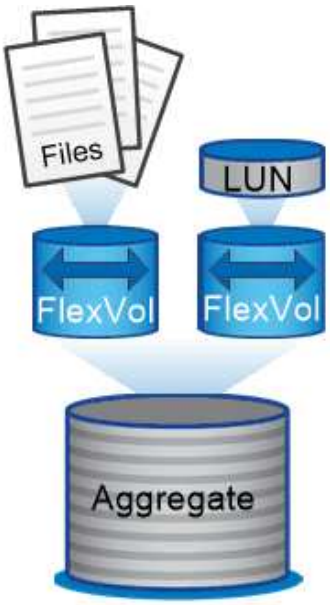
Volumes enthalten Filesysteme in einer NAS-Umgebung und LUNs in einer SAN-Umgebung. Eine LUN (Logical Unit Number) ist eine Kennung für ein Gerät, das eine durch ein SAN-Protokoll adressierte *logische Einheit* heißt.

LUNs sind die grundlegende Storage-Einheit in einer SAN-Konfiguration. Der Windows-Host sieht LUNs auf Ihrem Storage-System als virtuelle Festplatten. Sie können LUNs bei Bedarf unterbrechungsfrei auf verschiedene Volumes verschieben.

Neben Daten-Volumes gibt es auch einige spezielle Volumes, über die Sie Bescheid wissen müssen:

- Ein *Node-Root-Volume* (in der Regel „`vol0`“) enthält Informationen zur Node-Konfiguration und Logs.
- Ein *SVM-Root-Volume* dient als Einstiegspunkt zum von der SVM bereitgestellten Namespace und enthält Informationen zu dem Namespace-Verzeichnis.
- *System Volumes* enthalten spezielle Metadaten wie Service-Prüfprotokolle.

Sie können diese Volumes nicht zum Speichern von Daten verwenden.




*Volumes contain files in a NAS environment and LUNs in a SAN environment.*

***FlexGroup Volumes***

In einigen Unternehmen benötigt ein Single Namespace unter Umständen Petabyte Storage und überschreitet sogar die 100-TB-Kapazität eines FlexVol Volumes.

Ein *FlexGroup Volume* unterstützt bis zu 400 Milliarden Dateien mit 200 zusammengehörigen Member Volumes, welche gemeinsam die Last und die Speicherplatzzuweisung dynamisch gleichmäßig über alle Mitglieder verteilen.

Bei einem FlexGroup Volume kommt es nicht zu einem Wartungs- oder Managementaufwand. Das FlexGroup Volume lässt sich einfach erstellen und mit den NAS-Clients teilen. ONTAP erledigt den Rest.

## Storage-Virtualisierung

### Überblick über die Storage-Virtualisierung

Sie verwenden *Storage Virtual Machines (SVMs)*, um Clients und Hosts mit Daten zu versorgen. Wie eine Virtual Machine, die auf einem Hypervisor ausgeführt wird, ist eine SVM eine logische Einheit, die physische Ressourcen abstrahiert. Der Zugriff auf Daten, auf die über die SVM zugegriffen wird, ist nicht an einen Storage-Ort gebunden. Der Netzwerkzugriff auf die SVM ist nicht an einen physischen Port gebunden.

SVMs wurden früher als „`vservers`“ bezeichnet. Sie werden diesen Begriff immer noch in der ONTAP Befehlszeilenschnittstelle (CLI) sehen.

Eine SVM stellt Daten von einem oder mehreren Volumes aus für Clients und Hosts über eine oder mehrere Netzwerk-*logische Schnittstellen (LIFs)* bereit. Volumes können jedem beliebigen Datenaggregat im Cluster zugewiesen werden. LIFs können von jedem physischen oder logischen Port gehostet werden. Sowohl Volumes als auch LIFs lassen sich ohne Unterbrechung des Datenservice verschieben, unabhängig davon, ob

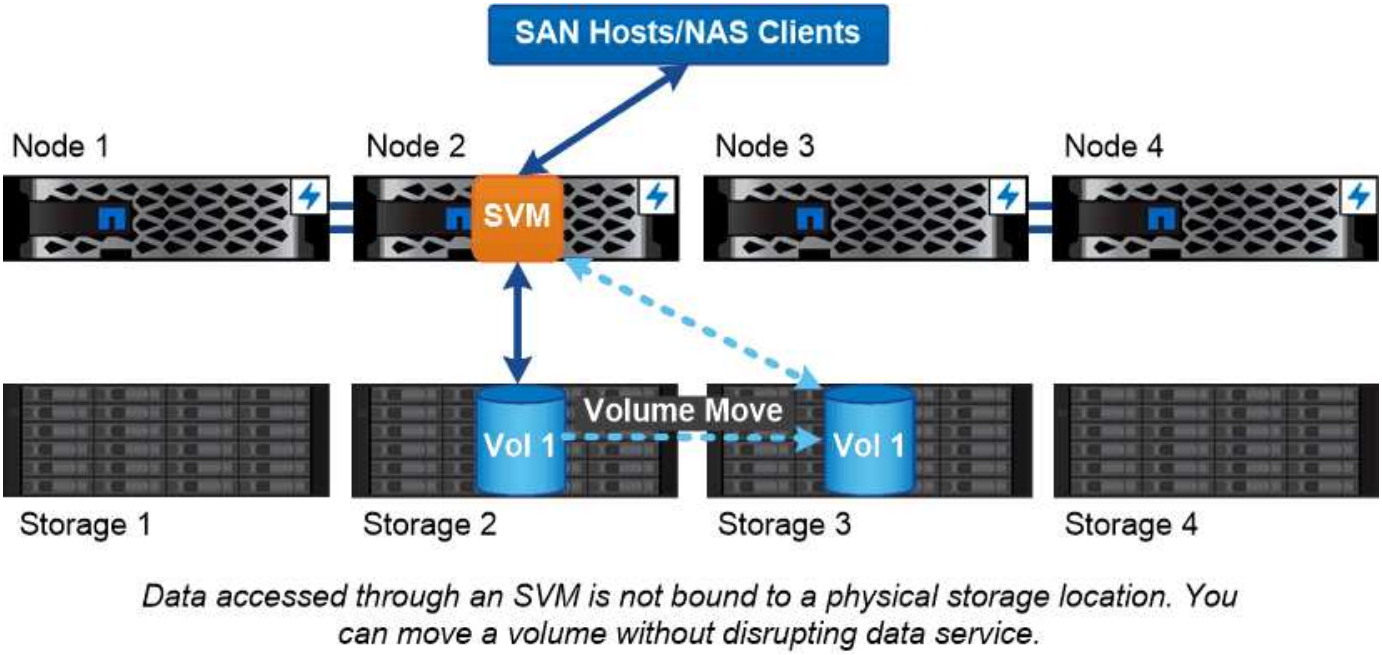
Sie Hardware-Upgrades durchführen, Nodes hinzufügen, die Performance ausgleichen oder die Kapazität über Aggregate hinweg optimieren.

Dieselbe SVM kann eine LIF für NAS-Verkehr und eine LIF für den SAN-Datenverkehr haben. Clients und Hosts benötigen für den Zugriff auf die SVM nur die Adresse der logischen Schnittstelle (IP-Adresse für NFS, SMB oder iSCSI; WWPN für FC). LIFs behalten ihre Adressen während der Verschiebung bei. Ports können mehrere LIFs hosten. Jede SVM verfügt über eigene Sicherheit, Administration und eigenen Namespace.

Zusätzlich zu Data SVMs setzt ONTAP spezielle SVMs für die Administration ein:

- Beim Einrichten des Clusters wird eine *admin SVM* erstellt.
- Wenn ein Node einem neuen oder vorhandenen Cluster hinzugefügt wird, wird eine SVM_ „_Node“ erstellt.
- Für die Kommunikation auf Cluster-Ebene in einem IPspace wird automatisch eine SVM_ -SystemSVM erstellt.

Diese SVMs können nicht zum Bereitstellen von Daten verwendet werden. Außerdem gibt es spezielle LIFs für Datenverkehr innerhalb und zwischen Clustern sowie für das Management von Clustern und Nodes.




***Warum ONTAP wie Middleware*** ist

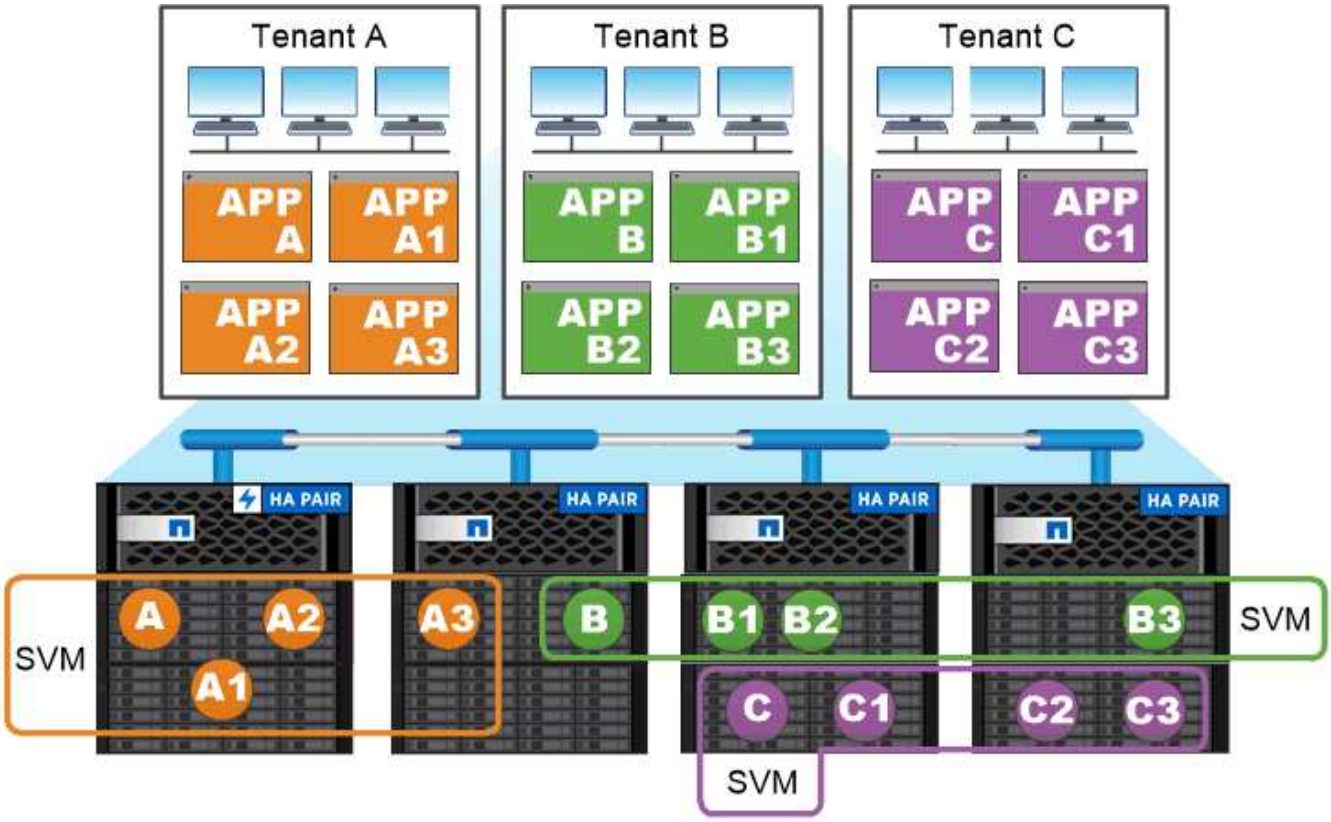
Die logischen Objekte, die ONTAP für Storage-Management-Aufgaben verwendet, erfüllen die bekannten Ziele eines gut durchdachten Middleware-Pakets: Der Administrator wird von den Details der Implementierung auf niedriger Ebene abschirmt und die Konfiguration durch Änderungen der physischen Eigenschaften wie Knoten und Ports isoliert. Der Grundgedanke besteht darin, dass der Administrator in der Lage sein sollte, Volumes und LIFs einfach zu verschieben und einige Felder neu zu konfigurieren statt der gesamten Storage-Infrastruktur.

**Anwendungsfälle für SVM**

Service-Provider nutzen SVMs in sicherer Mandantenanordnung für die sichere Mandantenfähigkeit, um die Daten jeder Mandant zu isolieren, eine eigene Authentisierung und Administration bereitzustellen und die Kostenverrechnung zu

vereinfachen. Sie können derselben SVM mehrere LIFs zuweisen, um unterschiedliche Kundenanforderungen zu erfüllen. Sie können QoS zum Schutz vor Mandanten-Workloads „`Mobbing`“ der Workloads anderer Mandanten verwenden.

Administratoren verwenden SVMs für ähnliche Zwecke im Unternehmen. Vielleicht möchten Sie Daten aus verschiedenen Abteilungen trennen oder Storage Volumes, auf die Hosts in einer SVM und Benutzer-Freigabe-Volumes in einer anderen zugreifen können. Einige Administratoren platzieren iSCSI/FC-LUNs und NFS-Datastores in einer SVM und SMB-Freigaben in einer anderen.




*Service providers use SVMs in multitenant environments to isolate tenant data and simplify chargeback.*

**Administration von Clustern und SVM**

Ein_Cluster-Administrator_ greift auf die Admin-SVM für das Cluster zu. Der Administrator-SVM und ein Cluster-Administrator mit dem reservierten Namen `admin` Werden automatisch erstellt, wenn das Cluster eingerichtet ist.

Ein Clusteradministrator mit dem Standardwert `admin` Rolle kann den gesamten Cluster und seine Ressourcen verwalten. Der Cluster-Administrator kann bei Bedarf weitere Cluster-Administratoren mit unterschiedlichen Rollen erstellen.

Ein *SVM-Administrator* greift auf eine Daten-SVM zu. Je nach Bedarf erstellt der Cluster-Administrator Daten-SVMs und SVM-Administratoren.

Den werden SVM-Administratoren zugewiesen `vsadmin` Rolle standardmäßig. Der Cluster-Administrator kann je nach Bedarf SVM-Administratoren verschiedene Rollen zuweisen.

***Role-Based Access Control (RBAC)***

Die einem Administrator zugewiesene *Rolle* bestimmt die Befehle, auf die der Administrator Zugriff hat. Sie weisen die Rolle beim Erstellen des Kontos für den Administrator zu. Sie können je nach Bedarf eine andere Rolle zuweisen oder benutzerdefinierte Rollen definieren.

**Namespaces und Verbindungspunkte**

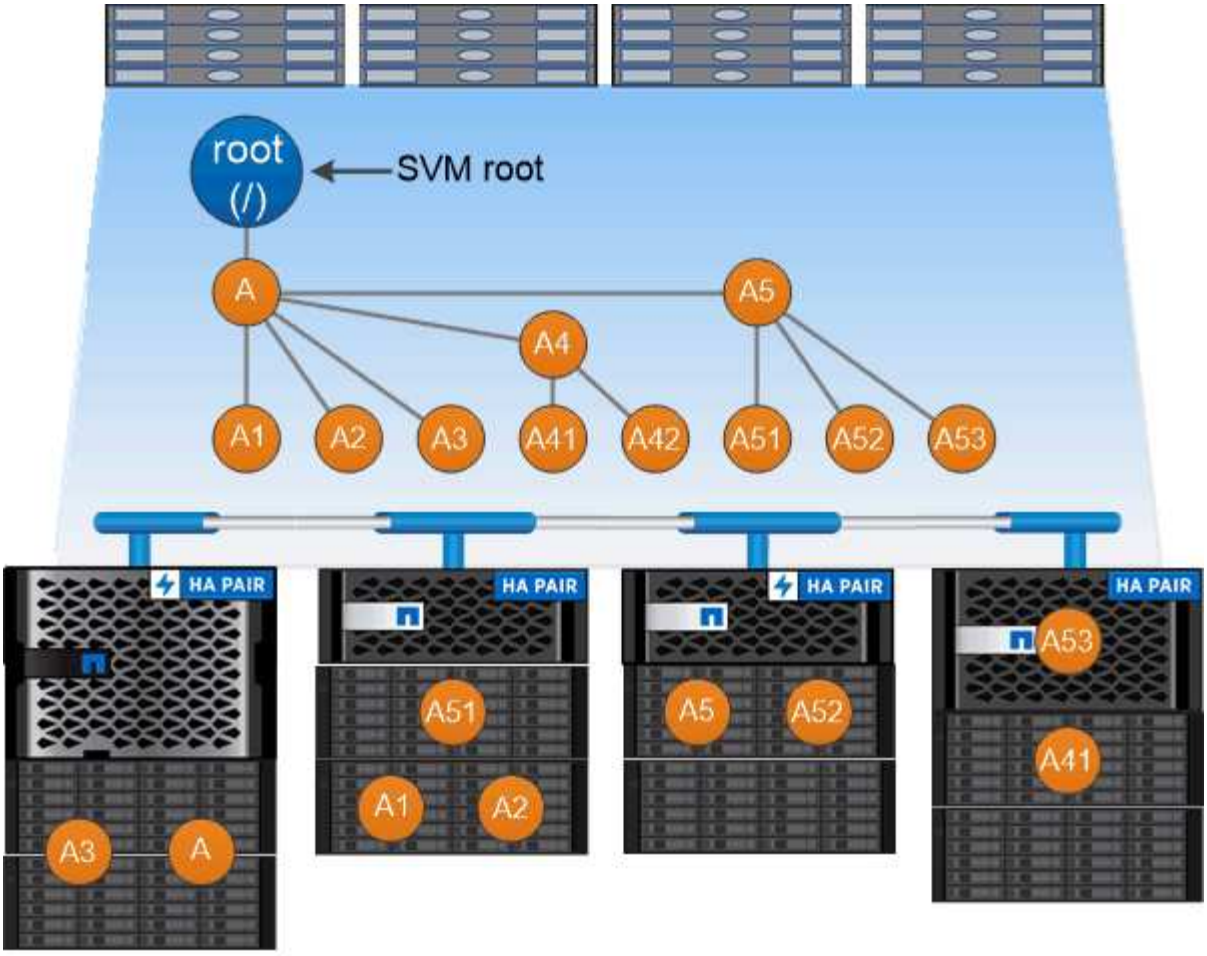
Ein NAS *Namespace* ist eine logische Gruppierung von Volumes, die an *Junction Points* zu einer einzigen Filesystem-Hierarchie zusammengeschlossen wurden. Ein Client mit ausreichenden Berechtigungen kann auf Dateien im Namespace zugreifen, ohne den Speicherort der Dateien im Storage anzugeben. Junctioned Volumes können sich überall im Cluster befinden.

Anstatt jedes Volume mit einer interessanten Datei zu mounten, mounten NAS-Clients einen NFS *Export* oder greifen auf eine SMB *share.* der Export oder Share stellt den gesamten Namespace oder einen Zwischenstandort innerhalb des Namespace dar. Der Client greift nur auf die Volumes zu, die unter seinem Zugriffspunkt gemountet wurden.

Sie können Volumes je nach Bedarf dem Namespace hinzufügen. Sie können Verbindungspunkte direkt unter einer übergeordneten Volume-Verbindung oder in einem Verzeichnis innerhalb eines Volumes erstellen. Möglicherweise ist ein Pfad zu einer Volume-Verbindung für ein Volume mit dem Namen „`vol3`“ vorhanden `/vol1/vol2/vol3`, Oder `/vol1/dir2/vol3`, Oder sogar `/dir1/dir2/vol3`. Der Pfad wird als *Verbindungspfad bezeichnet.*

Jeder SVM hat einen eindeutigen Namespace. Das SVM-Root-Volume ist der Einstiegspunkt in die Namespace-Hierarchie.

Damit die Daten im Falle eines Node-Ausfalls oder eines Failover weiterhin verfügbar bleiben, sollten Sie eine *Load-Sharing Mirror* Kopie für das SVM Root-Volume erstellen.




*A namespace is a logical grouping of volumes joined together at junction points to create a single file system hierarchy.*

**Beispiel**

Im folgenden Beispiel wird ein Volume mit dem Namen „`home4`“ auf der SVM vs1 mit einem Verbindungspfad erstellt `/eng/home`:

```
cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume home4 -aggregate aggr1
-size 1g -junction-path /eng/home
[Job 1642] Job succeeded: Successful
```

## Pfad-Failover

### Pfad-Failover – Übersicht

Es bestehen wichtige Unterschiede beim Management des Pfad-Failover in NAS- und SAN-Topologien durch ONTAP. Eine NAS-LIF migriert nach einem Linkausfall automatisch zu einem anderen Netzwerk-Port. Eine SAN LIF lässt sich nicht migrieren (es sei denn, Sie verschieben sie manuell nach dem Ausfall). Stattdessen wird durch Multipathing-Technologie auf dem Host Datenverkehr zu einer anderen LIF umgeleitet,

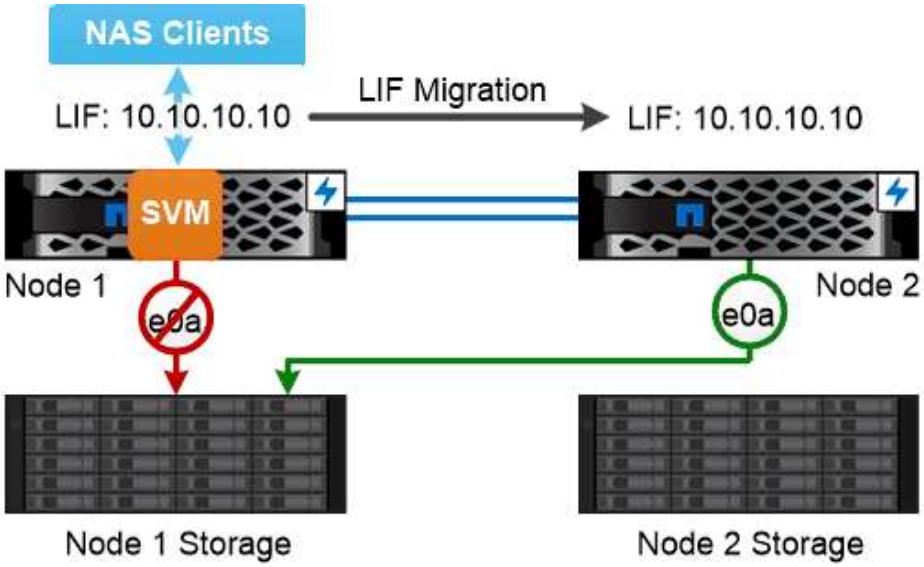
auf derselben SVM jedoch der Zugriff auf einen anderen Netzwerkport.

#### Failover von NAS-Pfaden

Eine NAS-LIF migriert automatisch zu einem noch intakten Netzwerk-Port, nachdem ein Verbindungsausfall auf seinem aktuellen Port auftritt. Der Port, zu dem die LIF migriert, muss Mitglied der *Failover Group* für die LIF sein. Die Richtlinie „*Failover Group* schließt die Failover-Ziele für eine Daten-LIF zu Ports auf dem Node, der die Daten und deren HA-Partner besitzt.

Zur administrativen Bequemlichkeit erstellt ONTAP für jede *Broadcast-Domäne* in der Netzwerkarchitektur eine Failover-Gruppe. Broadcast-Domänen-Ports gruppieren sich, die zum gleichen Layer-2-Netzwerk gehören. Wenn Sie beispielsweise VLANs zur Trennung des Datenverkehrs nach Abteilung (Engineering, Marketing, Finanzen usw.) verwenden, definiert jedes VLAN eine separate Broadcast-Domäne. Die mit der Broadcast-Domäne verbundene Failover-Gruppe wird bei jedem Hinzufügen oder Entfernen eines Broadcast-Domain-Ports automatisch aktualisiert.

Es ist fast immer eine gute Idee, eine Broadcast-Domain zum Definieren einer Failover-Gruppe zu verwenden, um sicherzustellen, dass die Failover-Gruppe aktuell bleibt. Gelegentlich möchten Sie jedoch eine Failover-Gruppe definieren, die nicht mit einer Broadcast-Domäne verknüpft ist. So kann es beispielsweise sein, dass LIFs ein Failover nur für Ports in einem Teilbereich der in der Broadcast-Domäne definierten Ports durch LIFs gewünscht werden.




*A NAS LIF automatically migrates to a surviving network port after a link failure on its current port.*

***Subnetze***

Ein_Subnetz_ behält einen Block von IP-Adressen in einer Broadcast-Domäne vor. Diese Adressen gehören zum gleichen Layer-3-Netzwerk und werden Ports in der Broadcast-Domäne zugewiesen, wenn Sie eine LIF erstellen. In der Regel ist es einfacher und weniger fehleranfällig, einen Subnetznamen anzugeben, wenn Sie eine LIF-Adresse definieren, als eine IP-Adresse und Netzwerkmaske anzugeben.

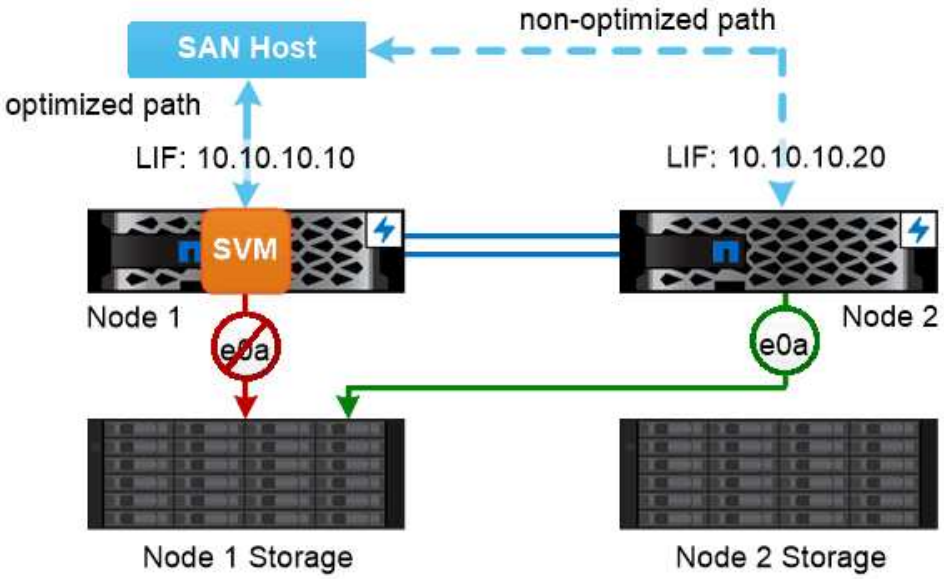
**Failover VON SAN-Pfaden**

Ein SAN-Host verwendet ALUA (Asymmetric Logical Unit Access) und MPIO (Multipath I/O), um den Datenverkehr auf eine übrig gebliebene LIF nach einem Link-Ausfall zu umleiten. Vordefinierte Pfade bestimmen die möglichen Routen zur von der SVM servierten LUN.

In einer SAN-Umgebung werden Hosts als *Initiatoren* von Anfragen an LUN *Targets angesehen.* MPIO ermöglicht mehrere Pfade von Initiatoren zu Zielen. ALUA identifiziert die direktesten Pfade, genannt *optimierte Pfade.*

Sie konfigurieren normalerweise mehrere optimierte Pfade zu LIFs auf dem eigenen Node der LUN und mehrere nicht optimierte Pfade zu LIFs auf seinem HA-Partner. Wenn ein Port auf dem entsprechenden Node ausfällt, wird der Host Datenverkehr zu den noch intakten Ports leiten. Wenn alle Ports ausfallen, leitet der Host den Datenverkehr über die nicht optimierten Pfade weiter.

ONTAP Selective LUN Map (SLM) beschränkt standardmäßig die Anzahl der Pfade vom Host auf eine LUN. Auf eine neu erstellte LUN ist nur über Pfade zu dem Node zugegriffen werden kann, der der LUN oder seinem HA-Partner gehört. Sie können den Zugriff auf eine LUN ebenfalls einschränken, indem Sie LIFs für den Initiator in einem *Port Set* konfigurieren.




*A SAN host uses multipathing technology to reroute traffic to a surviving LIF after a link failure.*

***Volumes in SAN-Umgebungen verschieben***

Standardmäßig beschränkt ONTAP *Selective LUN Map (SLM)* die Anzahl der Pfade von einem SAN-Host auf eine LUN. Auf eine neu erstellte LUN ist nur über Pfade zum Node zugegriffen werden kann, der der Eigentümer der LUN oder seines HA-Partners ist, die „*Reporting Nodes*“ für die LUN.

Das heißt, wenn Sie ein Volume auf einen Node auf einem anderen HA-Paar verschieben, müssen Sie der LUN-Zuordnung Berichterstellungs-Nodes für das Ziel-HA-Paar hinzufügen. Sie können dann die neuen Pfade in Ihrem MPIO-Setup festlegen. Nach Abschluss der Verschiebung des Volumes können Sie die Reporting-Nodes für das HA-Quellpaar aus der Zuordnung löschen.

## Lastverteilung

Die Performance von Workloads wird von der Latenz beeinflusst, wenn die Arbeitsleistung auf einem Node die verfügbaren Ressourcen überschreitet. Es ist möglich, einen überlasteten Node zu managen, indem die verfügbaren Ressourcen erweitert (Upgrades von Festplatten oder CPU) oder die Last reduziert (Verschieben von Volumes oder LUNs auf unterschiedliche Nodes bei Bedarf).

ONTAP *Storage Quality of Service (QoS)* kann auch verwendet werden, um sicherzustellen, dass die Performance kritischer Workloads durch andere Workloads nicht beeinträchtigt wird:

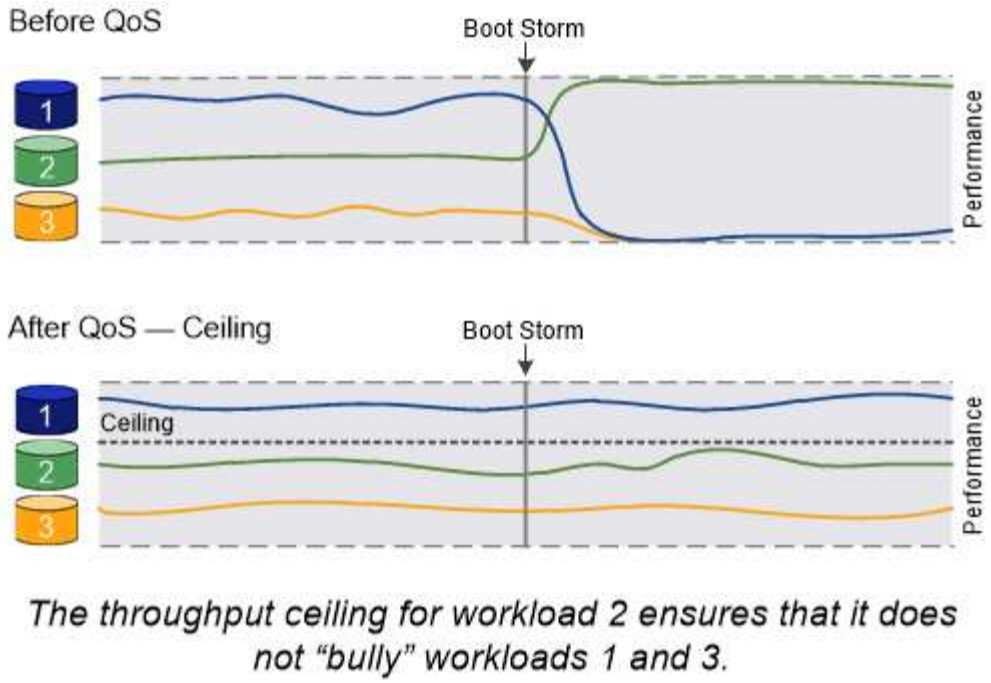
- Sie können einen QoS-Durchsatz *Obergrenze* für einen konkurrierenden Workload festlegen, um die Auswirkungen auf Systemressourcen zu begrenzen (QoS Max).
- Sie können für kritische Workloads einen QoS-Durchsatz *floor* einstellen, um sicherzustellen, dass er unabhängig von der Nachfrage durch konkurrierende Workloads ein Minimum an Durchsatzzielen erfüllt (QoS Min.).
- Sie können eine QoS-Decke und Boden für denselben Workload festlegen.

### Durchsatzdecken

Eine Durchsatzbegrenzung beschränkt den Durchsatz für einen Workload auf eine maximale Anzahl an IOPS oder MB/s. In der nachfolgenden Abbildung wird durch die Durchsatzobergrenze für Workload 2 sichergestellt, dass die Workloads 1 und 3 nicht „`bully`“ ausgeführt werden.

Eine *Policy Group* definiert die Durchsatzobergrenze für einen oder mehrere Workloads. Ein Workload repräsentiert die I/O-Vorgänge für ein Objekt „*Storage“:* ein Volume, eine Datei oder eine LUN oder alle Volumes, Dateien oder LUNs in einer SVM. Sie können beim Erstellen der Richtliniengruppe die Obergrenze festlegen oder warten, bis Sie die Workloads überwachen und sie angeben.

> Der Durchsatz bei Workloads kann den angegebenen Höchstwert um bis zu 10 % überschreiten, insbesondere bei einem Workload, der einen schnellen Durchsatzwechsel hat. Die Decke könnte um bis zu 50 % überschritten werden, um mit Ausbrüchen zu umgehen.



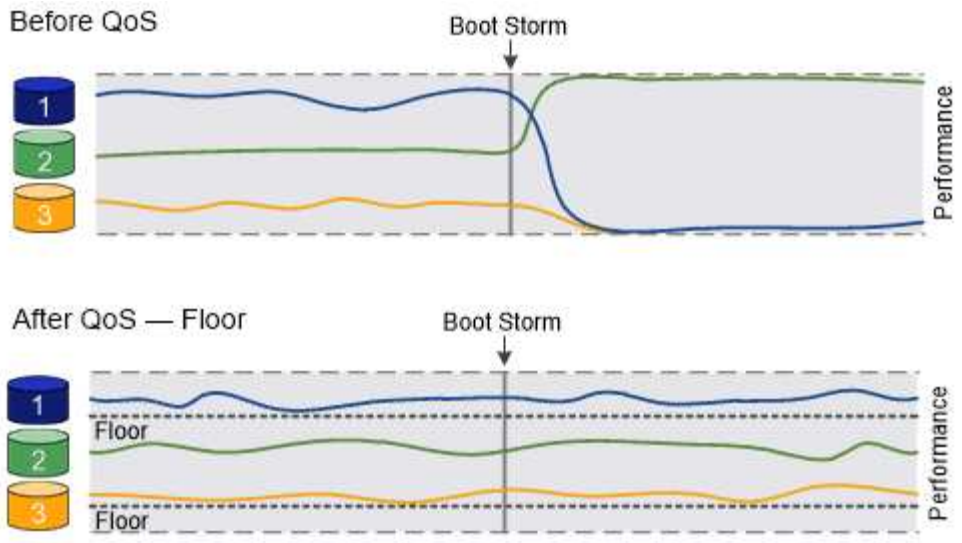

**Durchsatzböden**

Eine Durchsatzboden sorgt dafür, dass der Durchsatz für einen Workload nicht unter eine Mindestanzahl von IOPS fällt. In der Abbildung unten stellen die Durchsatzböden für Workload 1 und Workload 3 sicher, dass sie unabhängig von der Nachfrage nach Workload 2 ein Mindestdurchsatz erreichen.

> Wie die Beispiele zeigen, wird der Durchsatz durch eine Durchsatzbegrenzung direkt gedrosselt. Ein Durchsatzboden drosselt den Durchsatz indirekt, indem den Workloads, für die das Boden festgelegt wurde, Priorität eingeräumt wird.

Ein Workload repräsentiert die I/O-Vorgänge für ein Volume, eine LUN oder, beginnend mit ONTAP 9.3, Datei. Eine Richtliniengruppe mit Durchsatzboden kann nicht auf eine SVM angewendet werden. Sie können den Boden beim Erstellen der Richtliniengruppe angeben oder warten, bis Sie die Workloads überwachen, um sie anzugeben.

> Der Durchsatz für einen Workload könnte unter den angegebenen Bereich liegen, wenn auf dem Node bzw. Aggregat keine Performance-Kapazität (Reserve) vorhanden ist oder während kritischer Vorgänge wie `volume move trigger-cutover`. Auch wenn genügend Kapazität verfügbar ist und kritische Vorgänge nicht stattfinden, kann der Durchsatz zu einer Arbeitslast um bis zu 5 Prozent unter die angegebene Etage fallen.




*The throughput floors for workload 1 and workload 3 ensure that they meet minimum throughput targets, regardless of demand by workload 2.*

**Anpassungsfähige QoS**

Normalerweise wird der Wert der Richtliniengruppe, die Sie einem Storage-Objekt zuweisen, behoben. Sie müssen den Wert manuell ändern, wenn sich die Größe des Speicherobjekts ändert. Ein Anstieg des Platzansatzes, der z. B. auf einem Volumen genutzt wird, erfordert in der Regel eine entsprechende Erhöhung der für das Volumen angegebenen Durchsatzdecke.

*Adaptive QoS* skaliert den Richtliniengruppenwert automatisch auf die Workload-Größe und behält das Verhältnis von IOPS zu TBs bei sich änderter Workload-Größe bei. Wenn Sie Hunderte oder Tausende Workloads in einer großen Implementierung managen, hat dies einen enormen Vorteil.

Meist verwenden Kunden anpassungsfähige QoS zur Anpassung der Durchsatzdecken, allerdings können sie auch zum Managen von Durchsatzböden (bei einer Erhöhung der Workload-Größe) eingesetzt werden. Die Workload-Größe wird entweder als zugewiesener Speicherplatz für das Storage-Objekt oder als Speicherplatz angegeben, der vom Storage-Objekt verwendet wird.

> Gebrauchte Flächen sind für Durchsatzböden in ONTAP 9.5 und höher verfügbar. Es wird bei Durchsatzböden in ONTAP 9.4 und früher nicht unterstützt.

- Eine Richtlinie „*zugewiesener Speicherplatz*“ behält das IOPS/TB-Verhältnis entsprechend der nominalen Größe des Storage-Objekts bei. Wenn das Verhältnis 100 IOPS/GB ist, wird ein 150 GB großes Volume eine Durchsatzgrenze von 15,000 IOPS aufweisen, solange das Volume diese Größe bleibt. Wenn die Volume-Größe auf 300 GB geändert wird, passt die anpassungsfähige QoS die Durchsatzdecke auf 30,000 IOPS an.
- Eine Richtlinie „*Used space*“ (Standard) behält das Verhältnis von IOPS/TB GB entsprechend der Menge der tatsächlich gespeicherten Daten vor der Storage-Effizienz bei. Wenn das Verhältnis 100 IOPS/GB ist, würde ein 150 GB großes Volumen, das 100 GB gespeicherte Daten hat, eine Durchsatzdecke von 10,000 IOPS haben. Wenn sich die Menge des belegten Speicherplatzes ändert, passt die anpassungsfähige QoS die Durchsatzobergrenze dem Verhältnis an.

## Replizierung

### Snapshots

Herkömmliche ONTAP Replizierungstechnologien dienten der Notwendigkeit für Disaster Recovery (DR) und Datenarchivierung. Mit der Einführung von Cloud-Services wurde die ONTAP Replizierung auf den Datentransfer zwischen Endpunkten in der NetApp Data-Fabric-Infrastruktur angepasst. Die Grundlage all dieser Verwendungen ist die ONTAP Snapshot Technologie.

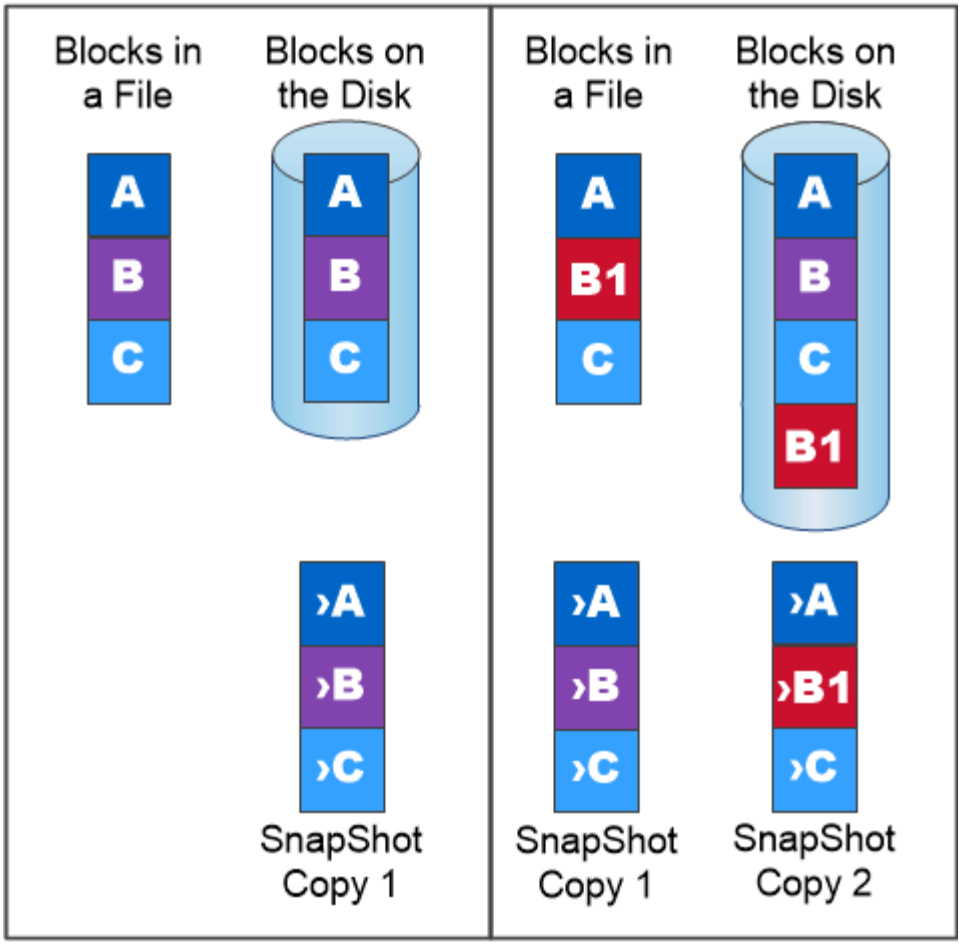
Eine *Snapshot Kopie* ist ein schreibgeschütztes, zeitpunktgenaues Image eines Volumes. Das Image verbraucht nur wenig Storage und der Performance-Overhead ist minimal, da seit der letzten Snapshot Kopie nur Änderungen an Dateien aufgezeichnet werden.

Snapshot Kopien sind der Kerntechnologie der Storage-Virtualisierung von ONTAP verdanken, seinem *Write Anywhere File Layout (WAFL).* wie eine Datenbank verwendet WAFL Metadaten, um die tatsächlichen Datenblöcke auf der Festplatte zu verweisen. Im Gegensatz zu einer Datenbank überschreiben WAFL jedoch keine vorhandenen Blöcke. Aktualisierte Daten werden in einen neuen Block geschrieben und die Metadaten geändert.

Der Grund dafür ist, dass ONTAP bei der Erstellung einer Snapshot Kopie Metadaten referenziert, statt Datenblöcke zu kopieren. Somit sind die Snapshot Kopien so effizient. Damit entfallen die „`seek time`“, die andere Systeme beim Suchen der zu kopierenden Blöcke verursachen, sowie die Kosten für die Erstellung der Kopie selbst.

Sie können eine Snapshot Kopie verwenden, um einzelne Dateien oder LUNs wiederherzustellen oder den gesamten Inhalt eines Volume wiederherzustellen. ONTAP vergleicht Zeigerinformationen in der Snapshot-Kopie mit Daten auf der Festplatte, um das fehlende oder beschädigte Objekt ohne Ausfallzeiten und hohe Performance-Kosten zu rekonstruieren.

Eine *Snapshot Richtlinie* definiert, wie das System Snapshot Kopien von Volumes erstellt. Die Richtlinie gibt an, wann die Snapshot Kopien erstellt werden sollen, wie viele Kopien sie aufbewahrt werden sollen, wie benennen sie und wie man sie für die Replizierung benennt. Ein System könnte beispielsweise jeden Tag um 12:10 Uhr eine Snapshot-Kopie erstellen, die beiden neuesten Kopien aufbewahren, sie mit „`dily`“ benennen (angefügt mit einem Zeitstempel) und sie als „`daily`“ für die Replikation bezeichnen.




*A Snapshot copy records only changes to the active file system since the last Snapshot copy.*

**SnapMirror Disaster Recovery und Datentransfer**

*SnapMirror* ist eine Disaster Recovery-Technologie für den Failover von primärem Storage zu sekundärem Storage an einem geografisch verteilten Standort. Wie der Name schon andeutet, erstellt SnapMirror ein Replikat, oder *Mirror* Ihrer Arbeitsdaten im Sekundärspeicher, von dem Sie im K-Fall am primären Standort weiter Daten bereitstellen können.

Daten werden auf Volume-Ebene gespiegelt. Die Beziehung zwischen dem Quell-Volume im primären Storage und dem Ziel-Volume im sekundären Storage wird als *„Data Protection Relationship“ bezeichnet.* die Cluster, in denen sich die Volumes befinden, und die SVMs, die Daten aus den Volumes bereitstellen, müssen *peering durchgeführt werden.* Eine Peer-Beziehung ermöglicht den Austausch von Clustern und SVMs Sicher aus Daten.

> Sie können auch eine Datensicherungsbeziehung zwischen SVMs erstellen. In dieser Art der Beziehung wird die gesamte Konfiguration der SVM, von NFS-Exporten und SMB-Freigaben bis hin zur rollenbasierten Zugriffssteuerung, sowie die Daten in den Volumes repliziert, die die SVM besitzt.

Ab ONTAP 9.10.1 können Sie Datensicherungsbeziehungen zwischen S3 Buckets mithilfe von S3 SnapMirror

erstellen. Ziel-Buckets können sich auf lokalen oder Remote-ONTAP Systemen oder auf Systemen anderer Anbieter wie StorageGRID und AWS befinden.

Beim ersten Aufruf von SnapMirror führt es einen *Baseline-Transfer* vom Quell-Volume zum Ziel-Volume durch. Der Basistransfer umfasst die folgenden Schritte:

- Erstellen einer Snapshot Kopie des Quell-Volume
- Übertragen Sie die Snapshot Kopie und alle Datenblöcke, auf die sie auf das Ziel-Volume verweist.
- Übertragen Sie die verbleibenden, weniger aktuellen Snapshot Kopien auf dem Quell-Volume auf das Ziel-Volume, falls die „`aktive`“-Spiegelung beschädigt ist.

Nach Abschluss des Basistransfers überträgt SnapMirror nur neue Snapshot Kopien auf die Spiegelung. Updates werden asynchron und folgen dem von Ihnen konfigurierten Zeitplan. Die Aufbewahrung spiegelt die Snapshot-Richtlinie auf der Quelle. Sie können das Ziel-Volume bei minimalen Unterbrechungen im Falle eines Ausfalls am primären Standort aktivieren und das Quell-Volume wieder aktivieren, wenn der Service wiederhergestellt ist.

Da SnapMirror nur Snapshot Kopien überträgt, nachdem die Basis erstellt wurde, erfolgt die Replizierung schnell und unterbrechungsfrei. Wie der Anwendungsfall für Failover impliziert, sollten die Controller auf dem sekundären System äquivalent oder fast vergleichbar mit den Controllern auf dem Primärsystem sein, um Daten effizient aus dem gespiegelten Storage bereitzustellen.

*A SnapMirror data protection relationship mirrors the Snapshot copies available on the source volume.*

***Verwenden von SnapMirror für Datentransfer***

Daten können auch mit SnapMirror zwischen Endpunkten in der NetApp Data-Fabric-Infrastruktur repliziert werden. Bei der Erstellung der SnapMirror-Richtlinie kann zwischen einer einmaligen Replizierung oder wiederkehrenden Replizierung gewählt werden.

**SnapMirror Cloud Backups auf Objekt-Storage**

*SnapMirror Cloud* ist eine Technologie für Backup und Recovery, die für ONTAP Benutzer

entwickelt wurde, die ihre Datensicherungs-Workflows in die Cloud verschieben möchten. Unternehmen, die sich von älteren auf Tape-Backup-Architekturen verabschieden, können Objekt-Storage als alternatives Repository für die langfristige Datenaufbewahrung und Archivierung verwenden. SnapMirror Cloud bietet die Replizierung von ONTAP-zu-Objekt-Storage im Rahmen einer inkrementellen Backup-Strategie.

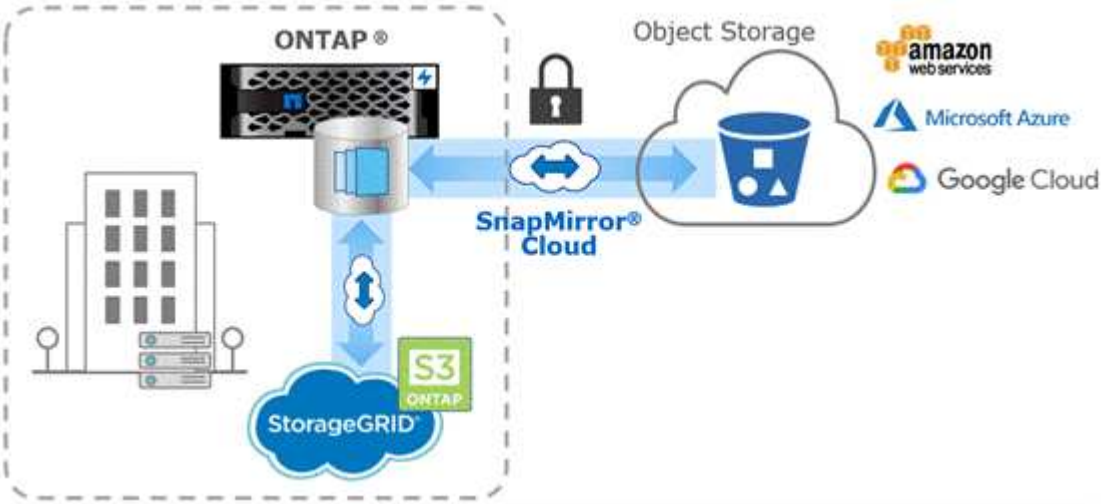
SnapMirror Cloud wurde im ONTAP 9.8 als Erweiterung der SnapMirror Replizierungstechnologien eingeführt. Während SnapMirror häufig für ONTAP-to-ONTAP Backups verwendet wird, nutzt SnapMirror Cloud dieselbe Replizierungs-Engine, um Snapshot Kopien für ONTAP auf S3-konforme Objekt-Storage-Backups zu übertragen.

SnapMirror Cloud ist für Backup-Anwendungsfälle ausgelegt und unterstützt sowohl langfristige Aufbewahrungs- als auch Archiv-Workflows. Wie bei SnapMirror führt auch das erste SnapMirror Cloud Backup einen Basistransfer eines Volumes durch. Bei nachfolgenden Backups generiert SnapMirror Cloud eine Snapshot-Kopie des Quell-Volume und überträgt die Snapshot Kopie nur mit den geänderten Datenblöcken auf ein Objekt-Storage-Ziel.

SnapMirror Cloud-Beziehungen können zwischen ONTAP Systemen konfiguriert und ausgewählte Objekt-Storage-Ziele vor Ort und Public Cloud ausgewählt werden, einschließlich AWS S3, Google Cloud Storage Platform und Microsoft Azure Blob Storage. Zusätzliche Objekt-Storage-Ziele vor Ort sind StorageGRID und ONTAP S3.

SnapMirror Cloud Replizierung ist eine lizenzierte ONTAP Funktion und erfordert eine genehmigte Applikation zur Orchestrierung von Datensicherungs-Workflows. Für das Management von SnapMirror Cloud Backups stehen verschiedene Orchestrierungsoptionen zur Verfügung:

- Mehrere Backup-Partner von Drittanbietern, die Unterstützung für die SnapMirror Cloud-Replizierung anbieten Teilnehmende Anbieter finden Sie auf der NetApp Blog.
- BlueXP und Cloud Backup für eine native NetApp Lösung für ONTAP-Umgebungen
- APIs zum entwickeln individueller Software für Datensicherungs-Workflows oder zur Nutzung von Automatisierungs-Tools




**SnapVault-Archivierung**

Die SnapMirror Lizenz wird verwendet, um sowohl SnapVault Beziehungen für Backups

als auch SnapMirror Beziehungen für Disaster Recovery zu unterstützen. SnapVault Lizenzen wurden veraltet und SnapMirror Lizenzen können jetzt verwendet werden, um Vault-, Mirror- und Mirror-and-Vault-Beziehungen zu konfigurieren. SnapMirror Replizierung wird für die Snapshot Kopien von ONTAP-to-ONTAP Replizierung eingesetzt und unterstützt sowohl Backup- als auch Disaster-Recovery-Anwendungsfälle.

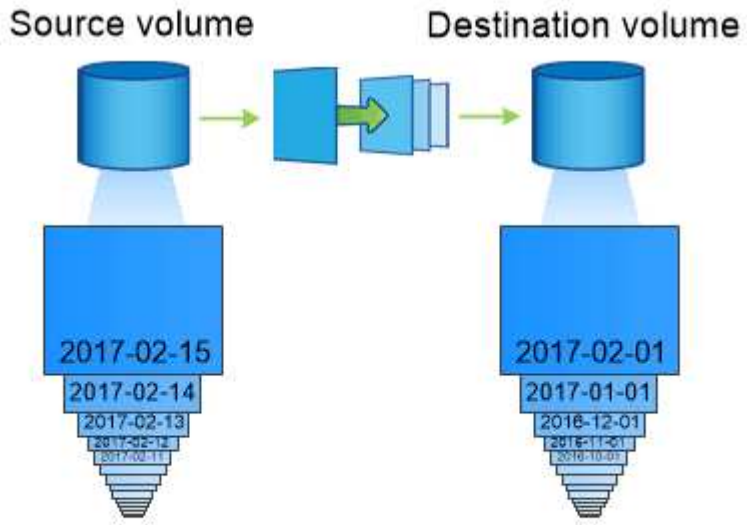
*SnapVault* ist eine Archivierungstechnologie, die für die Disk-to-Disk Snapshot Kopie-Replizierung für Compliance-Standards und andere Governance-bezogene Zwecke entwickelt wurde. Im Gegensatz zu einer SnapMirror Beziehung, in der das Ziel normalerweise nur die derzeit im Quell-Volume befindlichen Snapshot-Kopien enthält, speichert ein SnapVault-Ziel in der Regel zeitpunktgenaue Snapshot-Kopien, die über einen längeren Zeitraum erstellt wurden.

Möglicherweise möchten Sie monatlich Snapshot Kopien Ihrer Daten über einen Zeitraum von 20 Jahren aufbewahren, um beispielsweise gesetzliche Buchhaltungsvorschriften für Ihr Unternehmen einzuhalten. Da keine Daten aus dem Vault-Speicher bereitgestellt werden müssen, können Sie langsamere und kostengünstigere Festplatten auf dem Zielsystem verwenden.

Wie SnapMirror führt SnapVault auch bei seinem ersten Aufruf einen Basistransfer durch. Es erstellt eine Snapshot Kopie des Quell-Volume und überträgt dann die Kopie und die Datenblöcke, auf die er Bezug auf das Ziel-Volume hat. Im Gegensatz zu SnapMirror umfasst SnapVault keine älteren Snapshot Kopien in der Basiskonfiguration.

Updates werden asynchron und folgen dem von Ihnen konfigurierten Zeitplan. Die in der Richtlinie definierten Regeln für die Beziehung ermitteln, welche neuen Snapshot Kopien in Updates enthalten sein sollen, und wie viele Kopien sie aufbewahren sollen. Die in der Richtlinie definierten Labels (“monthly,” zum Beispiel) müssen mit einer oder mehreren in der Snapshot-Richtlinie auf der Quelle definierten Labels übereinstimmen. Andernfalls schlägt die Replizierung fehl.

SnapMirror und SnapVault nutzen dieselbe Befehlsinfrastruktur. Sie geben an, welche Methode Sie beim Erstellen einer Richtlinie verwenden möchten. Beide Methoden erfordern Peering Cluster und Peering SVMs.




*A SnapVault data protection relationship typically retains point-in-time Snapshot copies created over a longer period than the Snapshot copies on the source volume.*

#### Cloud-Backup und Unterstützung für herkömmliche Backups

Neben den Beziehungen zu SnapMirror und SnapVault zur Datensicherung, die zuvor nur Disk-to-Disk-Lösungen waren, gibt es nun verschiedene Backup-Lösungen, die eine kostengünstigere Alternative für die langfristige Datenaufbewahrung bieten.

Zahlreiche Datensicherungsapplikationen von Drittanbietern bieten herkömmliche Backups von von von von ONTAP gemanagten Daten. Veeam, Veritas und CommVault bieten u. a. integriertes Backup für ONTAP Systeme.

Ab ONTAP 9.8 ermöglicht SnapMirror Cloud die asynchrone Replizierung von Snapshot Kopien von ONTAP Instanzen in Objekt-Storage-Endpunkte. Für die Replizierung mit SnapMirror Cloud ist eine lizenzierte Applikation für die Orchestrierung und das Management von Datensicherungs-Workflows erforderlich. SnapMirror Cloud-Beziehungen werden von ONTAP Systemen unterstützt und ermöglichen die Auswahl von Objekt-Storage-Zielen vor Ort und in der Public Cloud – einschließlich AWS S3, Google Cloud Storage Platform oder Microsoft Azure Blob Storage –. Damit wird die Effizienz in Backup-Software der Anbieter gesteigert. Kontaktieren Sie Ihren NetApp Ansprechpartner, um eine Liste der unterstützten zertifizierten Applikationen und Objekt-Storage-Anbieter zu erhalten.

Wenn Sie an einer Cloud-nativen Datensicherung interessiert sind, können Sie mit BlueXP SnapMirror oder SnapVault Beziehungen zwischen lokalen Volumes und Cloud Volumes ONTAP Instanzen in der Public Cloud konfigurieren.

BlueXP bietet zudem Backups von Cloud Volumes ONTAP-Instanzen mithilfe eines Software-as-a-Service-Modells (SaaS). Benutzer können ihre Cloud Volumes ONTAP Instanzen in S3 und S3-konformen Public-Cloud-Objekt-Storage mithilfe von Cloud Backup auf NetApp Cloud Central sichern.

"Dokumentationsressourcen für Cloud Volumes ONTAP und BlueXP"

"NetApp Cloud Central"

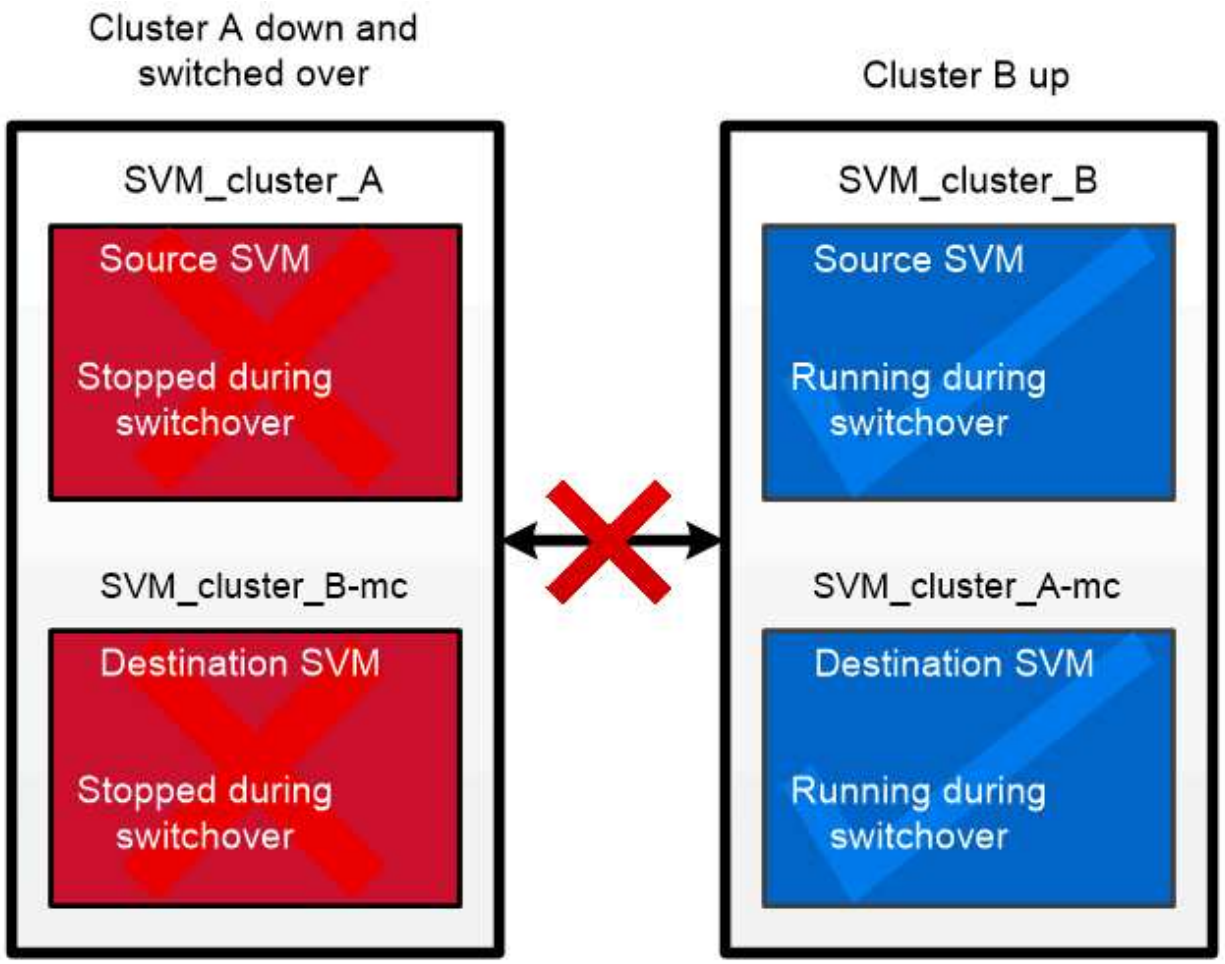
#### Kontinuierliche Verfügbarkeit mit MetroCluster

MetroCluster Konfigurationen sichern Daten, indem sie zwei physisch getrennte, gespiegelte Cluster implementieren. Jedes Cluster repliziert die Daten synchron zur SVM-Konfiguration des anderen. Bei einem Ausfall an einem Standort kann ein Administrator die gespiegelte SVM aktivieren und vom verbleibenden Standort aus Daten bereitstellen.

- *Fabric-Attached MetroCluster* Konfigurationen unterstützen Cluster im Großraumgebiet.
- *Stretch MetroCluster* Konfigurationen unterstützen Cluster auf dem gesamten Campus.

In beiden Fällen müssen Cluster Peering durchgeführt werden.

MetroCluster verwendet eine ONTAP Funktion namens *SyncMirror*, um Aggregatdaten für jeden Cluster in Kopien bzw. *plexes*, im Storage des anderen Clusters synchron zu spiegeln. Tritt eine Umschaltung auf, wird der Remote-Plex auf dem verbleibenden Cluster online geschaltet, und die sekundäre SVM stellt Daten bereit.




*When a MetroCluster switchover occurs, the remote plex on the surviving cluster comes online and the secondary SVM begins serving data.*

***Verwendung von SyncMirror in nicht-MetroCluster Implementierungen*** optional können Sie SyncMirror in einer nicht-MetroCluster-Implementierung zum Schutz vor Datenverlust einsetzen, wenn mehr Festplatten ausfallen als der RAID-Typ schützt oder wenn die Verbindung zu den Festplatten der RAID-Gruppe unterbrochen wird. Die Funktion ist nur für HA-Paare verfügbar.

Zusammengefasste Daten werden in Plexen gespiegelt, die auf unterschiedlichen Festplatten-Shelfs gespeichert sind. Wenn eines der Shelfs nicht mehr verfügbar ist, wird der nicht betroffene Plex weiterhin Daten bereitstellen, während Sie die Ursache des Fehlers korrigieren.

Beachten Sie, dass ein mit SyncMirror gespiegeltes Aggregat doppelt so viel Storage erfordert wie ein nicht gespiegeltes Aggregat. Jeder Plex benötigt so viele Festplatten wie der Plex er spiegelt. Sie würden 2,880 GB Festplattenspeicher benötigen, zum Beispiel, um ein 1,440 GB Aggregat zu spiegeln, 1,440 GB für jeden Plex.

SyncMirror ist auch für FlexArray-Virtualisierungsimplementierungen verfügbar.

## Storage-Effizienz

### Thin Provisioning

ONTAP bietet neben Snapshot Kopien auch eine Vielzahl an Technologien zur Storage-Effizienz. Schlüsseltechnologien: Thin Provisioning, Deduplizierung, Komprimierung und FlexClone Volumes, Dateien, Und LUNs. Wie Snapshot Kopien basieren alle auf dem Write Anywhere File Layout (WAFL) von ONTAP.

Ein *Thin-Provision*-Volume oder eine LUN ist vorhanden, bei dem Storage nicht im Voraus reserviert wird. Stattdessen wird der Storage dynamisch nach Bedarf zugewiesen. Freier Speicherplatz wird wieder dem Storage-System freigegeben, wenn die Daten vom Volume oder von der LUN gelöscht werden.

Angenommen, Ihr Unternehmen muss 5,000 Benutzer Storage für Home Directories bereitstellen. Nach Ihren Schätzungen belegen die größten Home Directorys 1 GB Speicherplatz.

In dieser Situation könnten Sie 5 TB physischen Storage erwerben. Für jedes Volumen, das ein Home-Verzeichnis speichert, würden Sie genügend Platz reservieren, um den Bedürfnissen der größten Verbraucher gerecht zu werden.

In der Praxis wissen Sie aber auch, dass sich die Kapazitätsanforderungen für Home Directorys in Ihrer Community stark unterscheiden. Für jeden großen Storage User gibt es zehn, die nur geringen oder gar keinen Platz verbrauchen.

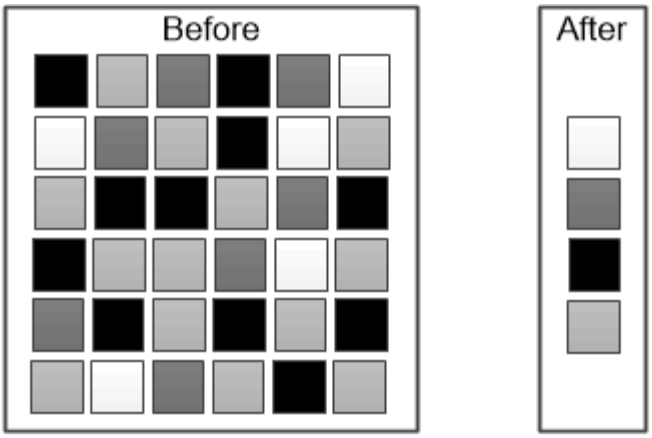
Thin Provisioning ermöglicht es, die Anforderungen großer Storage-Verbraucher zu erfüllen, ohne Storage kaufen zu müssen, den Sie möglicherweise nie verwenden. Da nicht Speicherplatz zugewiesen wird, bis er verbraucht wird, können Sie „`Überprovisionierung`“ ein Aggregat von 2 TB indem Sie jedem der 5,000 Volumes, die das Aggregat enthält, nominell eine Größe von 1 GB zuweisen.

Solange Sie recht haben, dass es ein Verhältnis von Licht zu hohen Nutzern 10:1 gibt und solange Sie eine aktive Rolle bei der Überwachung des freien Speicherplatzes auf dem Aggregat spielen, können Sie sicher sein, dass Volumen-Schreibvorgänge aufgrund des Platzmangels nicht ausfallen.

### Deduplizierung

*Deduplizierung* reduziert die Menge an physischem Storage, die für ein Volume (oder alle Volumes in einem AFF Aggregat) benötigt wird, indem doppelte Blöcke verworfen und durch Verweise auf einen einzigen, gemeinsam genutzten Block ersetzt werden. Lesezugriffe auf deduplizierte Daten verursachen in der Regel keine Performance-Kosten. Schreibvorgänge sind mit Ausnahme überlasteter Nodes unwesentliche Gebühren zu rechnen.

Wenn Daten während der normalen Verwendung geschrieben werden, verwendet WAFL einen Batch-Prozess, um einen Katalog mit *Block-Signaturen zu erstellen.* nach Beginn der Deduplizierung vergleicht ONTAP die Signaturen im Katalog, um doppelte Blöcke zu identifizieren. Falls eine Übereinstimmung vorhanden ist, wird ein Vergleich Byte-für-Byte durchgeführt, um zu überprüfen, dass die Blockkandidaten seit dem Erstellen des Katalogs nicht geändert wurden. Nur wenn alle Bytes übereinstimmen, wird der duplizierte Block entfernt und der dadurch freigegebene Plattenplatz wieder nutzbar.




*Deduplication reduces the amount of physical storage required for a volume by discarding duplicate data blocks.*

#### Komprimierung

*Komprimierung* verringert den Bedarf an physischem Storage für ein Volume durch Kombination von Datenblöcken in *Komprimierungsgruppen*, die jeweils als einzelner Block gespeichert werden. Lesevorgänge komprimierter Daten sind schneller als bei herkömmlichen Komprimierungsverfahren, da ONTAP nur die Komprimierungsgruppen dekomprimiert, die die angeforderten Daten enthalten, keine gesamte Datei oder LUN.

Inline- oder nachgelagerte Komprimierung können separat oder kombiniert durchgeführt werden:

- *Inline-Komprimierung* komprimiert Daten im Speicher, bevor sie auf die Festplatte geschrieben werden. Dadurch wird die Menge der Schreib-I/O-Vorgänge auf ein Volume erheblich reduziert, aber die Schreib-Performance möglicherweise beeinträchtigt. Bei Performance-intensiven Vorgängen wird auf eventuell bis zum nächsten nachgelagerten Komprimierungsvorgang verschoben.
- *Komprimierung nach der Verarbeitung* komprimiert Daten, nachdem sie auf Festplatte geschrieben wurden, im selben Zeitplan wie die Deduplizierung.

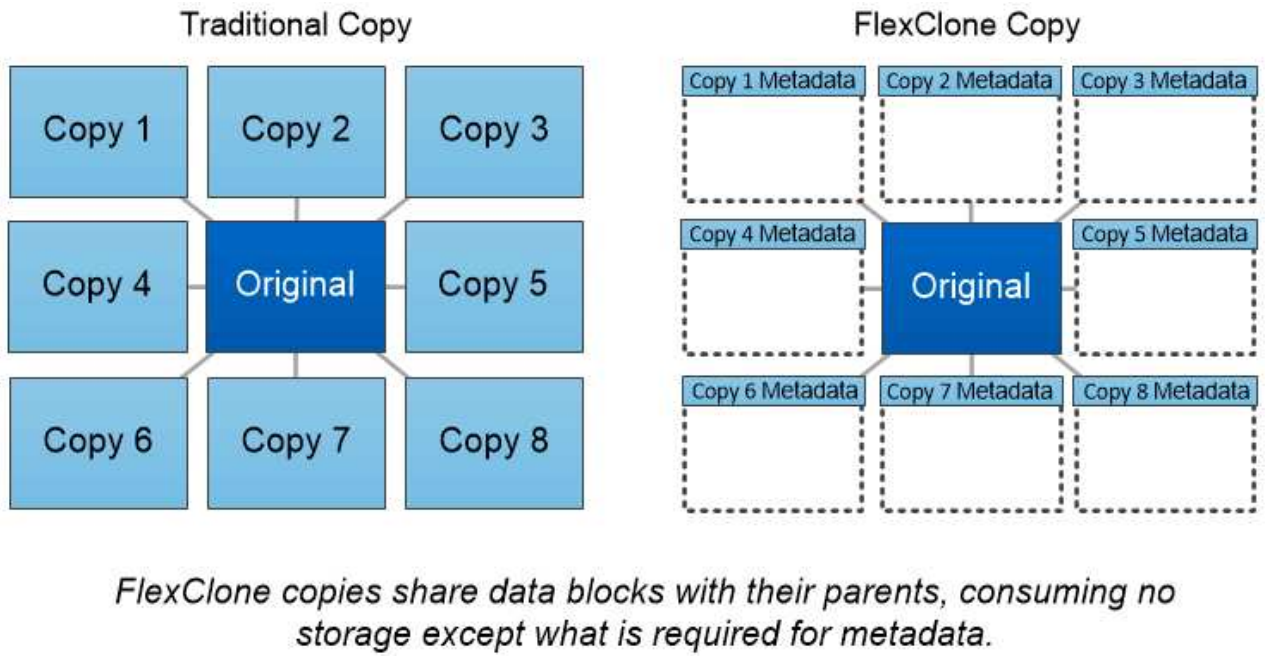
***Inline Data-Compaction*** kleine Dateien oder I/O-gepolsterte mit Nullen werden in einem 4-KB-Block gespeichert, unabhängig davon, ob sie 4 KB physischen Speicher benötigen. *Inline-Data-Compaction* kombiniert Datenblöcke, die normalerweise mehrere 4-KB-Blöcke in einem einzelnen 4-KB-Block auf der Festplatte belegen würden. Diese Data-Compaction kann während der Daten im Speicher abgelegt werden und eignet sich daher am besten für schnellere Controller.

#### FlexClone Volumes, Dateien und LUNs

*FlexClone* Technologie referenziert Snapshot Metadaten, um beschreibbare, zeitpunktgenaue Kopien eines Volume zu erstellen. Kopien verwenden Datenblöcke gemeinsam mit ihren Eltern und verbrauchen somit keinen Storage, wenn nur die für Metadaten erforderlichen Daten verwendet werden, bis Änderungen in die Kopie geschrieben werden. FlexClone Dateien und FlexClone LUNs verwenden eine identische Technologie, mit Ausnahme dessen, dass eine zugrunde liegende Snapshot Kopie nicht erforderlich ist.

Bei der Erstellung herkömmlicher Kopien dauert die Erstellung von Minuten oder gar Stunden, mit FlexClone können Sie selbst die größten Datensätze nahezu sofort kopieren. Daher eignet sie sich ideal für Situationen, in denen mehrere Kopien identischer Datensätze (z. B. virtuelle Desktop-Implementierungen) oder temporäre Kopien eines Datensatzes benötigt werden (d. h. eine Applikation gegen einen Produktionsdatensatz testen).

Sie können ein vorhandenes FlexClone Volume klonen, ein Volume mit LUN-Klonen klonen oder gespiegelte und Vault-Daten klonen. Sie können ein FlexClone Volume _vom übergeordneten Volume aufteilen, in diesem Fall wird der Kopie seinem eigenen Storage zugewiesen.




## Sicherheit

### Client-Authentifizierung und -Autorisierung

ONTAP nutzt Standardmethoden, um den Zugriff von Clients und Administratoren auf den Storage zu sichern und gegen Viren zu schützen. Fortschrittliche Technologien stehen zur Verschlüsselung von Daten im Ruhezustand und ALS WORM Storage zur Verfügung.

ONTAP authentifiziert einen Client-Computer und einen Benutzer, indem die Identität mit einer vertrauenswürdigen Quelle überprüft wird. ONTAP autorisiert einen Benutzer für den Zugriff auf eine Datei oder ein Verzeichnis, indem die Anmeldeinformationen des Benutzers mit den für die Datei oder das Verzeichnis konfigurierten Berechtigungen verglichen werden.

#### Authentifizierung

Sie können lokale oder Remote-Benutzerkonten erstellen:

- Bei einem lokalen Konto handelt es sich um ein Konto, in dem die Kontoinformationen auf dem Speichersystem gespeichert sind.
- Bei einem Remote-Konto werden Kontoinformationen auf einem Active Directory-Domänencontroller, einem LDAP-Server oder einem NIS-Server gespeichert.

ONTAP verwendet lokale oder externe Namensdienste, um Informationen zur Zuordnung von Host-Namen, Benutzer, Gruppe, Netzgruppe und Namen abzurufen. ONTAP unterstützt folgende Namensdienste:

- Lokale Benutzer
- DNS
- Externe NIS-Domänen
- Externe LDAP-Domänen

Eine Switch-Tabelle *Name Service* gibt die Quellen für die Suche nach Netzwerkinformationen und die Reihenfolge an, in der sie durchsucht werden sollen (Bereitstellung der entsprechenden Funktionalität der Datei /etc/nsswitch.conf auf UNIX-Systemen). Wenn ein NAS-Client eine Verbindung zur SVM herstellt, überprüft ONTAP die angegebenen Namensservices, um die erforderlichen Informationen abzurufen.

***Kerberos-Unterstützung*** Kerberos ist ein Netzwerk-Authentifizierungsprotokoll, das durch Verschlüsselung von Benutzerpasswörtern in Client-Server-Implementierungen “sTrong Authentication” bereitstellt. ONTAP unterstützt Kerberos 5-Authentifizierung mit Integritätsprüfung (krb5i) und Kerberos 5-Authentifizierung mit Datenschutzprüfung (krb5p).

#### Autorisierung

ONTAP bewertet drei Sicherheitsstufen, um zu ermitteln, ob eine Einheit autorisiert ist, eine angeforderte Aktion für Dateien und Verzeichnisse, die sich auf einer SVM befinden, durchzuführen. Der Zugriff wird durch die effektiven Berechtigungen nach Auswertung der Sicherheitsstufen bestimmt:

- Exportsicherheit (NFS) und Freigabe (SMB)

  Die Export- und Share-Sicherheit gilt für den Client-Zugriff auf einen bestimmten NFS-Export oder eine bestimmte SMB-Freigabe. Benutzer mit Administratorrechten können die Sicherheit von Export- und Share-Ebene über SMB- und NFS-Clients managen.

- Sicherheit von Datei- und Verzeichnisdateien auf Storage-Ebene

  Die Sicherheit der Storage-Level Access Guard-Lösung gilt für den Zugriff von SMB- und NFS-Clients auf SVM Volumes. Es werden nur NTFS-Zugriffsberechtigungen unterstützt. Damit ONTAP auf UNIX-Benutzern Sicherheitsüberprüfungen für den Zugriff auf Daten auf Volumes durchführen kann, für die der Storage-Level Access Guard angewendet wurde, muss der UNIX-Benutzer einem Windows-Benutzer auf der SVM, der auch Eigentümer des Volumes ist, zuordnen.

- Native Sicherheit auf Dateiebene durch NTFS, UNIX und NFSv4

  Die Datei oder das Verzeichnis, die das Storage-Objekt repräsentieren, enthält native Sicherheit auf Dateiebene. Sie können die Sicherheit auf Dateiebene von einem Client aus festlegen. Die Dateiberechtigungen haben unabhängig davon, ob SMB oder NFS für den Zugriff auf die Daten verwendet wird.

### Administratorauthentifizierung und RBAC

Administratoren authentifizieren sich mithilfe von lokalen oder Remote-Anmeldekonten beim Cluster und der SVM. Die rollenbasierte Zugriffssteuerung (Role Based Access Control, RBAC) legt die Befehle fest, auf die ein Administrator zugreifen kann.

#### Authentifizierung

Sie können lokale oder Remote-Cluster und SVM-Administratorkonten erstellen:

- Bei einem lokalen Konto handelt es sich um ein Konto, in dem die Kontoinformationen, der öffentliche Schlüssel oder das Sicherheitszertifikat im Speichersystem gespeichert sind.
- Bei einem Remote-Konto werden Kontoinformationen auf einem Active Directory-Domänencontroller, einem LDAP-Server oder einem NIS-Server gespeichert.

Mit Ausnahme von DNS verwendet ONTAP dieselben Namensservices, um Administratorkonten zu authentifizieren, wie sie zum Authentifizieren von Clients verwendet werden.

#### RBAC

Die einem Administrator zugewiesene *Rolle* bestimmt die Befehle, auf die der Administrator Zugriff hat. Sie weisen die Rolle beim Erstellen des Kontos für den Administrator zu. Sie können je nach Bedarf eine andere Rolle zuweisen oder benutzerdefinierte Rollen definieren.

### Virus-Scan

Sie können die integrierte Virenschutzfunktionalität des Storage-Systems verwenden, um Daten vor Viren oder anderen schädlichen Angriffen zu schützen. ONTAP Virus Scanning, genannt *Vscan*, kombiniert erstklassige Antivirensoftware von Drittanbietern mit ONTAP-Funktionen, die Ihnen die Flexibilität geben, die Sie benötigen, um zu kontrollieren, welche Dateien gescannt werden und wann.

Storage-Systeme verlagern Scanvorgänge auf externe Server, auf denen Virenschutz-Software von Drittanbietern gehostet wird. Der von NetApp bereitgestellte *ONTAP Antivirus Connector* wickelt die Kommunikation zwischen dem Storage-System und der Virenschutz-Software ab. Er wird auf dem externen Server installiert.

- Sie können *On-Access Scanning* verwenden, um nach Viren zu suchen, wenn Clients Dateien über SMB öffnen, lesen, umbenennen oder schließen. Der Dateivorgang wird angehalten, bis der externe Server den Scanstatus der Datei meldet. Wenn die Datei bereits gescannt wurde, ermöglicht ONTAP den Dateivorgang. Andernfalls fordert er einen Scan vom Server an.

  Das Scannen beim Zugriff wird für NFS nicht unterstützt.

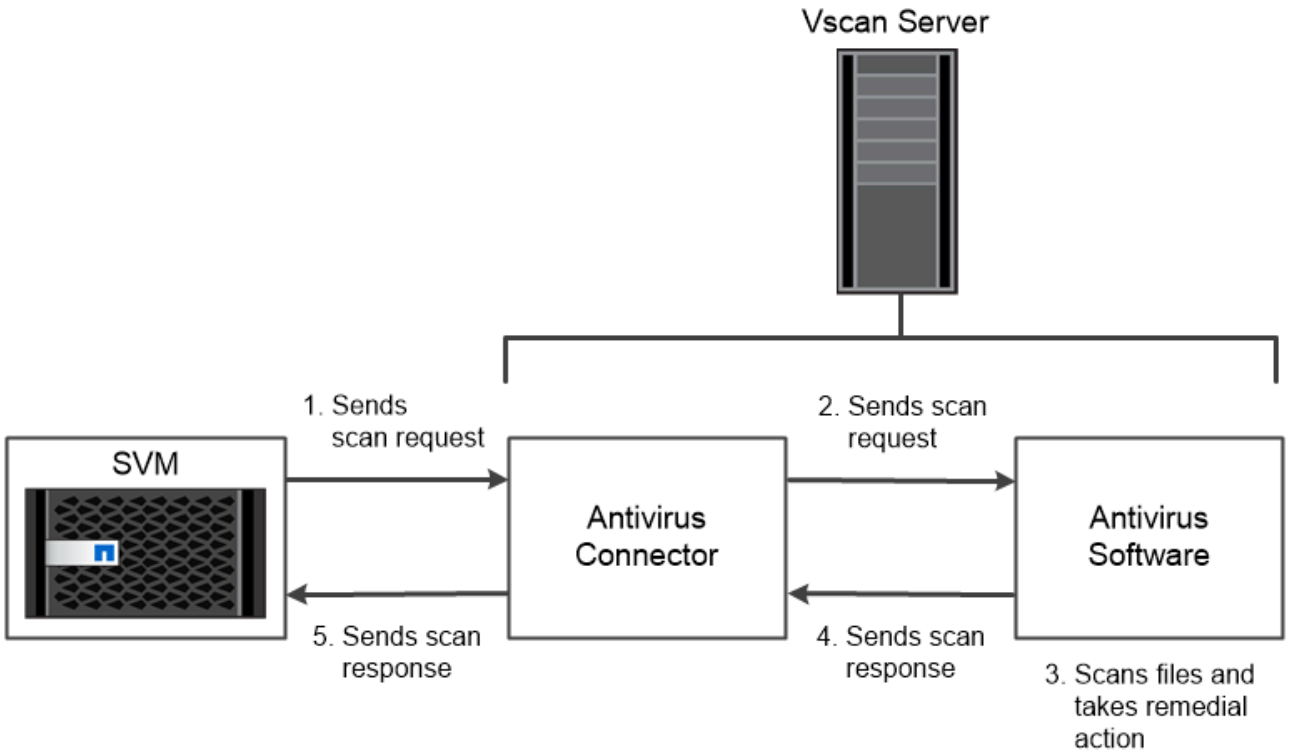
- Sie können *On-Demand Scan* verwenden, um Dateien sofort oder nach Zeitplan auf Viren zu überprüfen. Möglicherweise sollten Sie Scans nur außerhalb der Stoßzeiten durchführen, z. B.. Der externe Server aktualisiert den Scanstatus der überprüften Dateien, sodass die Verzögerung beim Dateizugriff für diese Dateien (sofern sie nicht geändert wurden) in der Regel beim nächsten Zugriff über SMB reduziert wird.

  Der bedarfsorientierte Scan eignet sich für jeden Pfad im SVM Namespace. Dies gilt auch für Volumes, die nur über NFS exportiert werden.

Sie aktivieren normalerweise beide Scanmodi auf einer SVM. In beiden Modi übernimmt die Antivirus-Software basierend auf Ihren Einstellungen in der Software eine Störungsbehebung bei infizierten Dateien.

***Virus-Scanning in Disaster Recovery- und MetroCluster-Konfigurationen***

Für Disaster Recovery- und MetroCluster-Konfigurationen müssen separate Vscan-Server für lokale und Partner-Cluster eingerichtet werden.




*The storage system offloads virus scanning operations to external servers hosting antivirus software from third-party vendors.*

**Verschlüsselung**

ONTAP bietet sowohl Software- als auch hardwarebasierte Verschlüsselungstechnologien, sodass Daten im Ruhezustand nicht gelesen werden können, wenn das Storage-Medium neu verwendet, zurückgegeben, verloren gegangen oder gestohlen wird.

ONTAP entspricht den Federal Information Processing Standards (FIPS) 140-2 für alle SSL-Verbindungen. Sie können die folgenden Verschlüsselungslösungen verwenden:

- Hardwarelösungen:
  - NetApp Storage Encryption (NSE)

    NSE ist eine Hardware-Lösung, die Self-Encrypting Drives (SEDs) verwendet.
  - NVMe SEDs

    ONTAP bietet vollständige Festplattenverschlüsselung für NVMe SEDs, die nicht über eine FIPS-140-2-Zertifizierung verfügen.
- Softwarelösungen:
  - NetApp Aggregatverschlüsselung (NAE)

    NAE ist eine Software-Lösung, die die Verschlüsselung beliebiger Daten-Volumes auf jedem beliebigen Laufwerkstyp ermöglicht und bei jedem Aggregat mit eindeutigen Schlüsseln aktiviert wird.

- NetApp Volume Encryption (NVE)

  NVE ist eine Softwarelösung, die die Verschlüsselung von beliebigen Daten-Volumes auf jedem Festplattentyp, auf der diese aktiviert ist, mit einem eindeutigen Schlüssel für jedes Volume ermöglicht.

Doppelte Verschlüsselung im Ruhezustand: Sowohl Software- (NAE oder NVE) als auch Hardware-Verschlüsselungslösungen (NSE oder NVMe SED) können verwendet werden. Storage-Effizienz wird nicht durch NAE- oder NVE-Verschlüsselung beeinträchtigt.

#### NetApp Storage Encryption

NetApp Storage Encryption (NSE) unterstützt SEDs, die Daten beim Schreiben verschlüsseln. Ohne einen auf der Festplatte gespeicherten Verschlüsselungsschlüssel können die Daten nicht gelesen werden. Der Verschlüsselungsschlüssel wiederum ist nur für einen authentifizierten Knoten zugänglich.

Bei einer I/O-Anforderung authentifiziert sich ein Node mithilfe eines Authentifizierungsschlüssels, der von einem externen Schlüsselverwaltungsserver oder dem Onboard Key Manager abgerufen wird:

- Der externe Verschlüsselungsmanagement-Server ist ein Drittanbietersystem in der Storage-Umgebung, das Authentifizierungsschlüssel für Nodes mithilfe des Key Management Interoperability Protocol (KMIP) bereitstellt.
- Der integrierte Onboard Key Manager ist ein Tool, das Authentifizierungsschlüssel für Nodes aus demselben Storage-System wie Ihre Daten bereitstellt.

NSE unterstützt HDDs und SSDs mit automatischer Verschlüsselung. Mit NetApp Volume Encryption mit NSE lassen sich Daten auf NSE-Laufwerken verdoppeln.

#### NVMe Self-Encrypting Drives

NVMe SEDs haben keine FIPS 140-2-2-Zertifizierung. Diese Festplatten verwenden jedoch eine transparente AES-256-Bit-Festplattenverschlüsselung zum Schutz von Daten im Ruhezustand.

Datenverschlüsselungsvorgänge wie das Generieren eines Authentifizierungsschlüssels werden intern durchgeführt. Der Authentifizierungsschlüssel wird beim ersten Zugriff des Speichersystems auf die Festplatte generiert. Danach sichern die Festplatten die Daten im Ruhezustand, da bei der Anforderung von Datenoperationen eine Storage-Systemauthentifizierung erforderlich ist.

#### NetApp Aggregatverschlüsselung

NetApp Aggregate Encryption (NAE) ist eine softwarebasierte Technologie zur Verschlüsselung aller Daten auf einem Aggregat. Ein Vorteil von NAE besteht darin, dass Volumes in der Deduplizierung auf Aggregatebene enthalten sind, während NVE Volumes ausgeschlossen sind.

Bei aktiviertem NAE können die Volumes im Aggregat mit aggregierten Schlüsseln verschlüsselt werden.

Ab ONTAP 9.7 werden neu erstellte Aggregate und Volumes standardmäßig verschlüsselt, wenn Sie über die NVE-Lizenz und das integrierte oder externe Verschlüsselungsmanagement verfügen.

#### NetApp Volume Encryption

NetApp Volume Encryption (NVE) ist eine softwarebasierte Technologie, mit der Daten im Ruhezustand um ein Volume gleichzeitig verschlüsselt werden. Ein Verschlüsselungsschlüssel, auf den nur das Storage-System zugreifen kann, stellt sicher, dass Volume-Daten nicht gelesen werden können, wenn das zugrunde liegende Gerät vom System getrennt ist.

Beide Daten, einschließlich Snapshot Kopien und Metadaten sind verschlüsselt. Der Zugriff auf die Daten erfolgt über einen eindeutigen XTS-AES-256-Schlüssel, einen pro Volume. Ein integrierter Onboard Key Manager sichert die Schlüssel auf demselben System mit Ihren Daten.

NVE kann für jeden Aggregattyp (HDD, SSD, Hybrid, Array LUN), mit jedem RAID-Typ und in jeder unterstützten ONTAP Implementierung, einschließlich ONTAP Select, eingesetzt werden. Darüber hinaus kann NVE mit NetApp Storage Encryption (NSE) eingesetzt werden, um Daten auf NSE-Laufwerken zu verdoppeln.

***When to Use KMIP Servers*** Obwohl es kostengünstiger und in der Regel bequemer ist, den Onboard Key Manager zu verwenden, sollten Sie KMIP Server einrichten, wenn einer der folgenden zutrifft:

- Ihre Lösung für das Verschlüsselungsmanagement muss den Federal Information Processing Standards (FIPS) 140-2 oder DEM OASIS KMIP Standard entsprechen.
- Sie benötigen eine Multi-Cluster-Lösung. KMIP-Server unterstützen mehrere Cluster mit zentralem Schlüsselmanagement.

  KMIP-Server unterstützen mehrere Cluster mit zentralem Schlüsselmanagement.

- Ihr Unternehmen erfordert die zusätzliche Sicherheit beim Speichern von Authentifizierungsschlüsseln auf einem System oder an einem anderen Speicherort als den Daten.

  KMIP-Server speichern Authentifizierungsschlüssel getrennt von Ihren Daten.

**Verwandte Informationen**

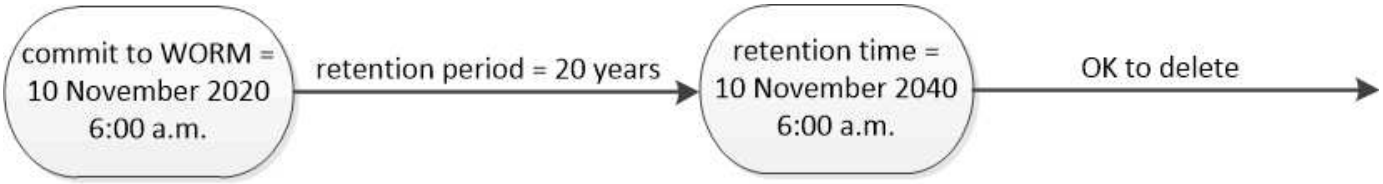
"FAQ – NetApp Volume Encryption und NetApp Aggregate Encryption"

**WORM-Storage**

*SnapLock* ist eine hochperformante Compliance-Lösung für Unternehmen, die WORM_-Storage (Write Once, Read Many) verwenden, um kritische Dateien zu regulatorischen und Governance-Zwecken in unveränderter Form aufzubewahren.

Eine einzige Lizenz berechtigt Sie zur Verwendung von SnapLock im strengen *Compliance-Modus,* zur Erfüllung externer Vorgaben wie SEC Rule 17a-4 und einem gelockeren *Enterprise-Modus*, um die intern vorgeschriebenen Vorschriften zum Schutz digitaler Assets zu erfüllen. SnapLock bestimmt anhand eines manipulationssicheren *ComplianceClock*, wann der Aufbewahrungszeitraum für EINE WORM-Datei abgelaufen ist.

Mithilfe von *SnapLock für SnapVault* können Sie Snapshot Kopien MIT WORM-Schutz auf dem Sekundärspeicher schützen. AUSSERDEM KÖNNEN WORM-Dateien zur Disaster Recovery und zu anderen Zwecken an einem anderen geografischen Standort repliziert werden.




*SnapLock uses a tamper-proof ComplianceClock to determine when the retention period for a WORM file has elapsed.*

### Applikationsspezifisches Datenmanagement

Applikationsgerechtes Datenmanagement ermöglicht es Ihnen, die Applikation, die Sie zur Verwendung mit ONTAP einsetzen möchten, auf die Applikation statt auf das Storage-bezogen zu beschreiben. Die Applikation kann mithilfe von System Manager und REST APIs so konfiguriert werden, dass sie Daten mit minimalen Inputs schnell bereitstellen kann.

Die applikationsorientierte Datenmanagement-Funktion ermöglicht die Einrichtung, das Management und die Überwachung von Storage auf Ebene einzelner Applikationen. Diese Funktion umfasst relevante ONTAP Best Practices für die optimale Bereitstellung von Applikationen mit einer ausgewogenen Platzierung von Storage-Objekten basierend auf den gewünschten Performance-Service-Levels und den verfügbaren Systemressourcen.

Die applikationsorientierte Datenmanagement-Funktion umfasst einen Satz von Applikationsvorlagen, wobei jede Vorlage aus einem Satz von Parametern besteht, die die Konfiguration einer Anwendung kollektiv beschreiben. Diese Parameter, die häufig mit Standardwerten voreingestellt sind, definieren die Merkmale, die ein Applikationsadministrator für die Storage-Bereitstellung auf einem ONTAP-System festlegen kann, z. B. Datenbankgröße, Service Level, Protokollzugriffselemente wie LIFs, lokale Sicherkriterien und Remote-Schutzkriterien. Basierend auf den angegebenen Parametern konfiguriert ONTAP Storage-Einheiten wie LUNs und Volumes mit entsprechenden Größen und Service Levels für die Applikation.

Sie können für Ihre Anwendungen die folgenden Aufgaben ausführen:

- Erstellen Sie Anwendungen mithilfe der Anwendungsvorlagen
- Verwalten Sie den mit den Applikationen verbundenen Storage
- Ändern oder löschen Sie die Anwendungen
- Anwendungen anzeigen
- Managen Sie Snapshot Kopien der Applikationen
- Erstellen Konsistenzgruppen Zur Bereitstellung von Datensicherungsfunktionen durch Auswahl mehrerer LUNs in einem oder verschiedenen Volumes

# ONTAP und die Cloud

## ONTAP und die Übersicht über die Cloud

Administratoren von lokalen ONTAP Systemen können mit „`der Cloud`“ beginnen. ONTAP Funktionen werden mit den äquivalenten Produkten und Funktionen der Cloud verglichen.

Wenn Sie bereits mit ONTAP vertraut sind, sich aber noch nicht so mit Cloud-basierten Produkten auskennen, helfen Ihnen die folgenden Informationen, Ihre Möglichkeiten in der Cloud zu verstehen. Außerdem zeigen wir Ihnen weitere Ressourcen, die Ihnen zeigen, wie Sie:

- Cloud Volumes ONTAP

  Diese rein softwarebasierte Storage Appliance führt die ONTAP Datenmanagement-Software in der Cloud aus.

- Cloud Volume Services

  Cloud-native Fileservices, die messbaren File Storage für NAS Volumes liefern. Es werden drei Optionen angeboten:

  - Azure NetApp Dateien
  - Amazon FSX für ONTAP
  - Cloud Volumes Service für Google Cloud

#### Verwandte Informationen

Ganz gleich, ob Sie diese Cloud-Produkte noch nicht kennen oder bereits mit ihnen vertraut sind: Weitere Informationen finden Sie unter "NetApp Produktdokumentation".

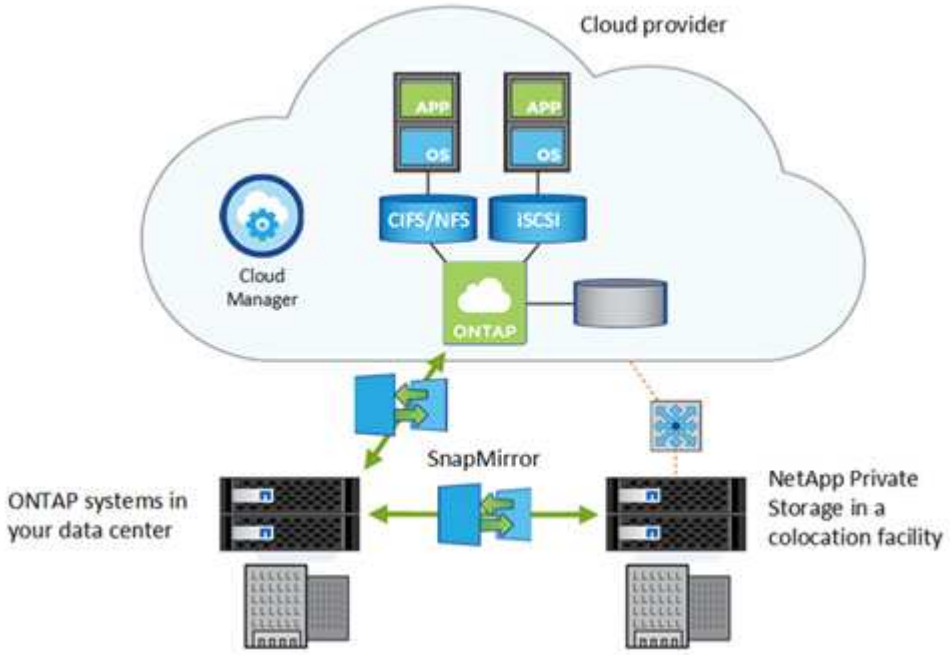
## Datensicherung und die Cloud

#### Datensicherung und Cloud im Überblick

Die Datensicherung ist häufig der erste Versuch, den Kunden auf ihrem Weg zur Cloud zu begleiten. Die Sicherung kann einfach sein wie die asynchrone Replizierung wichtiger Daten oder so komplex wie ein vollständiger Hot-Backup-Standort. Die Datensicherung basiert in erster Linie auf der vertrauten NetApp SnapMirror-Technologie.

#### Datenreplizierung

Mit der SnapMirror Technologie werden die Daten mithilfe von ONTAP Snapshot Kopien zwischen lokalen Installationen und Cloud-Installationen synchronisiert. SnapMirror führt inkrementelle Datentransfers auf Block-Ebene durch, um sicherzustellen, dass nur die geänderten Daten an das Zielreplikat gesendet werden.




Auf ähnliche Weise können Sie eine SnapMirror Vault-Beziehung verwenden, um ein Datenarchiv für die

lokalen Snapshot Kopien zu erstellen, die auf einem Cloud Volumes ONTAP System erstellt wurden.

NetApp Cloud Backup bietet nahtlose und kostengünstige Backup- und Restore-Funktionen zur Sicherung und Archivierung von Daten in Objekt-Storage in der Cloud. Cloud Backup ist sowohl für Cloud-basierte Daten als auch für On-Premises-Daten verfügbar.

**Verwandte Informationen**

"Einrichtung einer Disaster Recovery in der Cloud mit Cloud Volumes ONTAP"

"Effiziente Datenreplizierung mithilfe von Cloud Volumes ONTAP und SnapMirror"

"ONTAP-Datensicherung mit der CLI"

"NetApp Cloud Backup"

**Hochverfügbarkeit**

In einem lokalen Datacenter werden physische Nodes in HA-Paaren konfiguriert, um für Fehlertoleranz und unterbrechungsfreien Betrieb zu sorgen. Wenn ein Node ausfällt oder Sie einen Node zur routinemäßigen Wartung herunterfahren müssen, übernimmt sein Partner seinen Storage und stellt weiterhin Daten bereit.

In einer Cloud-Umgebung können Sie ein HA-Paar von Cloud Volumes ONTAP Instanzen für dieselbe Fehlertoleranz und unterbrechungsfreien Betrieb erstellen, wie ein lokales HA-Paar. Diese Recovery-Ziele sind mit Cloud HA-Paaren verfügbar:

- Das Recovery Point Objective (RPO) beträgt 0 Sekunden. Ihre Daten sind transaktionskonsistent und ohne Datenverlust.
- Das Recovery Time Objective (RTO) beträgt 60 Sekunden. Im Falle eines Ausfalls sollten die Daten in maximal 60 Sekunden verfügbar sein.

Jeder Cloud-Provider bietet seine eigene HA-Architektur und Konfigurationsoptionen. Bei Cloud Volumes Service ist Hochverfügbarkeit im Service Level Agreement garantiert.

**Verwandte Informationen**

"Hochverfügbarkeitspaare in AWS"

"Hochverfügbarkeitspaare in Azure"

**Verschlüsselung von Daten im Ruhezustand**

ONTAP verwendet dieselbe Verschlüsselungstechnologie zur Sicherung von Daten in der Cloud, die Sie zum Schutz Ihrer On-Premises-Daten verwenden.

Cloud Volumes ONTAP unterstützt NetApp Volume Encryption (NVE) und NetApp Aggregate Encryption (NAE) mit einem externen Schlüsselmanager.

Cloud Volumes ONTAP unterstützt zudem die folgenden Verschlüsselungstechnologien:

- AWS Key Management Service
- Azure Storage Service Encryption
- Google Cloud Platform-Standardverschlüsselung

Die Daten werden bei Verwendung von Azure NetApp Files und NetApp Cloud Volumes Service für Google Cloud immer im Ruhezustand verschlüsselt.

**Verwandte Informationen**

"Verschlüsselung von Daten im Ruhezustand in Cloud Volumes ONTAP"

"NetApp Volume Encryption und NetApp Aggregate Encryption"

"Verschlüsseln von Volumes in Cloud Volumes ONTAP mit NetApp Verschlüsselungslösungen"

**Virenschutz**

Die integrierte Antivirus-Funktion schützt Daten wahrscheinlich vor Viren oder anderen schädlichen Angriffen. Dieser Antivirenschutz ist in der Cloud bei Verwendung von Cloud Volumes ONTAP verfügbar.

Der auf einem lokalen Server installierte ONTAP Antivirus Connector verarbeitet die Kommunikation zwischen dem Speichersystem und der Antivirensoftware. Bei Cloud Volumes ONTAP installieren Sie den Antivirus Connector auf einer virtuellen Maschine in der gleichen Cloud wie ONTAP.

**Verwandte Informationen**

"Virenschutzkonfiguration"

## Sie können ganze Workloads in die Cloud verschieben

**Storage-Protokolle**

Einige Kunden entscheiden sich für die Migration vollständiger Workloads in die Cloud. Dies kann komplizierter sein als die Datensicherung, die die Cloud verwendet. ONTAP vereinfacht diesen Schritt jedoch, da Applikationen nicht neu geschrieben werden müssen und Cloud-basierter Storage verwendet werden kann. ONTAP in der Cloud funktioniert genau wie Ihr On-Premises ONTAP.

ONTAP bietet dieselben NFS-, SMB- und iSCSI-Protokolle in der Cloud, die Sie bereits heute verwenden.

**File Sharing mit NFS und SMB**

Mithilfe der Protokolle NFS und SMB werden Freigaben und Dateien für Client-Applikationen über ein Netzwerk verfügbar gemacht. Cloud Volumes ONTAP ermöglicht die Bereitstellung von Dateien aus einer Public Cloud mit einem oder beiden Protokollen.

Wenn Sie einen gesamten Workload in die Cloud verschieben möchten, können Sie mit Cloud Volumes ONTAP Ihre Applikation genau wie vor Ort mit dem Storage in der Cloud arbeiten. Es ist nicht erforderlich, Ihre Applikation zu ändern. Wenn Sie sich für den Wechsel zu einem anderen Cloud-Provider entscheiden, müssen Sie sich keine Gedanken über die Festlegung auf einen Anbieter machen. Dieselben Befehle und Skripte, die Sie zum Managen von Fileservices vor Ort in der Cloud verwenden.

In der Cloud lassen sich Dateifreigaben rasch skalieren, indem Storage- und Computing-Instanzen hinzugefügt oder entfernt werden oder Sie können Ihr Service Level je nach Bedarf anpassen, um auf Änderungen der Kundennachfrage ohne Investitionskosten reagieren zu können. Je mehr Ressourcen Sie nutzen, desto mehr zahlen Sie, aber nur, wenn Sie die Ressourcen nutzen.

Die NetApp SnapMirror Technologie verschiebt und synchronisiert Ihre Dateidaten zwischen dem lokalen ONTAP System und Cloud Volumes ONTAP. Sie können Daten problemlos in die und aus der Cloud sowie zwischen Cloud-Providern verschieben.

**Verwandte Informationen**

"BlueXP: Storage-Bereitstellung"

"Management von Volumes für Azure NetApp Files"

"Management von Cloud Volumes Service für AWS"

#### ISCSI

Das iSCSI-Protokoll stellt Storage auf Blockebene für Clients bereit, wie Datenbanken und andere Applikationen, die statt Dateien Block-Storage benötigen. ONTAP stellt das iSCSI-Protokoll in der Cloud bereit.

Nach der Bereitstellung von iSCSI Storage besteht kein Unterschied zwischen dem lokalen iSCSI-Zugriff und dem Cloud-basierten iSCSI-Zugriff.

Die iSCSI SAN-Funktionen, die vor Ort verfügbar sind, wie Snapshot Kopien, Deduplizierung, Komprimierung und Thin Provisioning, sind auch verfügbar und funktionieren auf die gleiche Weise in der Cloud.

**Verwandte Informationen**

"Bereitstellung von Blockspeicher mit BlueXP"

"Bereitstellung von iSCSI LUNs in Cloud Volumes ONTAP"

"Implementierung von Oracle-Datenbanken auf Azure/AWS"

#### AutoSupport und Active IQ Digital Advisor

AutoSupport überwacht proaktiv den Zustand Ihres Systems und sendet automatisch Telemetrie an den technischen Support von NetApp. Der NetApp Active IQ Digital Advisor liefert detaillierte Informationen zu Ihren Systemen.

Die AutoSupport und Active IQ Digital Advisor Funktionen, die Sie vor Ort nutzen, sind auch in der Cloud verfügbar. AutoSupport kann zwar keine Daten über die zugrunde liegende Hardware erfassen, die Cloud Volumes ONTAP unterstützt, doch erhalten Sie weiterhin äußerst nützliche Informationen in Active IQ.

**Verwandte Informationen**

"NetApp Active IQ"

"AutoSupport für Cloud Volumes ONTAP"

#### Storage-VMs

Eine Storage-VM (SVM) stellt Daten für Clients und Hosts bereit. Wie eine Virtual Machine, die auf einem Hypervisor ausgeführt wird, ist eine SVM eine logische Einheit, die physische Ressourcen abstrahiert.

In einer lokalen ONTAP Umgebung trennen Sie Workloads mithilfe von SVMs. In Cloud Volumes ONTAP können Sie mehrere SVMs verwenden oder mehrere Instanzen von Cloud Volumes ONTAP verwenden.

#### Verwandte Informationen

"Cloud Volumes ONTAP Standardkonfiguration"

#### FlexGroup Volumes

Mit FlexGroup Volumes können Sie einer Applikation ein einzelnes Volume mit praktisch unbegrenzter Größe präsentieren. FlexGroup Volumes werden für Cloud Volumes ONTAP unterstützt, damit Sie ein FlexGroup Volume in Cloud Volumes ONTAP implementieren können.

#### Verwandte Informationen

"Management von FlexGroup Volumes"

## Performance und Effizienz in der Cloud

#### Performance und Effizienz in der Cloud im Überblick

Ihr lokales ONTAP System bietet Dateneffizienz-Funktionen, mit denen Sie mehr Daten speichern können, ist weniger physischer Speicherplatz. Selten genutzte Daten werden so verschoben, dass sie kostengünstiger Storage sind. Unabhängig davon, ob Sie eine Hybrid-Cloud-Konfiguration verwenden oder einen gesamten Workload in die Cloud verschieben: Mit ONTAP erzielen Sie die maximale Storage-Performance und -Effizienz.

#### FabricPool

Viele NetApp Kunden verfügen über eine Vielzahl an gespeicherten Daten, auf die nur selten zugegriffen wird. Das nennen wir *Cold* Daten. Kunden verfügen auch über Daten, auf die häufig zugegriffen wird. Diese nennen wir *Hot* Daten. Im Idealfall sollten Sie Ihre häufig benötigten Daten auf Ihrem schnellsten Storage aufbewahren, um eine optimale Performance zu erzielen. Kalte Daten können in langsameren Storage verschoben werden, solange dieser bei Bedarf sofort verfügbar ist. Aber wie wissen Sie, welche Teile Ihrer Daten „heiß“ sind und welche „kalt“ sind?

FabricPool ist eine Funktion von ONTAP, bei der Daten basierend auf Zugriffsmustern automatisch zwischen einer hochperformanten lokalen Tier (Aggregat) und einem Cloud-Tier verschoben werden. Tiering entlastet teuren lokalen Storage für häufig abgerufene Daten und sorgt dafür, dass selten genutzte Daten aus kostengünstigem Objekt-Storage in der Cloud verfügbar sind. FabricPool überwacht den Datenzugriff und verschiebt Daten zwischen Tiers. Das sorgt für beste Performance und maximale Einsparungen.

Das Tiering selten genutzter Daten in die Cloud mittels FabricPool ist eine der einfachsten Möglichkeiten, um Cloud-Effizienz zu erzielen und eine Hybrid-Cloud-Konfiguration zu erstellen. FabricPool arbeitet auf der Storage-Blockebene und ist daher sowohl mit Dateien als auch LUN-Daten kompatibel.

FabricPool eignet sich jedoch nicht nur für das Tiering von On-Premises-Daten in die Cloud. Viele Kunden nutzen FabricPool in Cloud Volumes ONTAP, um selten genutzte Daten vom teureren Cloud-Storage auf kostengünstigeren Objekt-Storage innerhalb des Cloud-Providers zu verlagern. Ab ONTAP 9.8 können Sie Analysen auf FabricPool-fähigen Volumes mit erfassen "Filesystem-Analyse" Oder "Temperaturempfindliche Lagereffizienz".

Die Anwendungen, die diese Daten verwenden, sind sich nicht bewusst, dass Daten auf Tiered Storage

befinden. Daher sind keine Änderungen an Ihren Anwendungen erforderlich. Das Tiering erfolgt vollständig automatisch, sodass keine laufende Administration erforderlich ist.

„Kalte“ Daten können von einem der wichtigsten Cloud-Provider im Objekt-Storage gespeichert werden. Alternativ können Sie sich auf NetApp StorageGRID entscheiden, um Ihre „kalten“ Daten in Ihrer eigenen Private Cloud für höchste Performance und vollständige Kontrolle über Ihre Daten zu sorgen.

**Verwandte Informationen**

"Dokument für FabricPool System Manager"

"Cloud-Tiering-Service"

"FabricPool Playlist auf NetApp TechComm TV"

**Storage-Effizienz**

In der Cloud sind die gleichen Storage-Effizienzfunktionen wie die lokale ONTAP verfügbar. Snapshot Kopien, Deduplizierung, Komprimierung, Data-Compaction, Thin Provisioning Klone von FlexClone sind alle in NetApp Cloud Angeboten verfügbar.

Durch das Verschieben von Daten von einer lokalen ONTAP in die Cloud bleibt die vorhandene Storage-Effizienz erhalten. Ganz gleich, ob Sie einen ganzen Datensatz verschieben oder selten genutzte Daten mittels Tiering in die Cloud verschieben, es werden weder unkomprimierte noch duplizierte Daten verschoben.

**Verwandte Informationen**

"Cloud Volumes ONTAP Sonderbericht: Storage-Effizienz-Fallstudien"

"Verwendung eines Volume-Nutzungsprofils in BlueXP zum Managen der Cloud-Storage-Effizienz"

## Management von ONTAP in der Cloud

**Management von ONTAP in der Cloud**

Unabhängig davon, ob Sie ONTAP im eigenen Datacenter oder in der Cloud nutzen, können Sie Ihren Storage über dieselben Schnittstellen managen. Das bedeutet, dass Sie bereits wissen, wie Sie ONTAP in der Cloud managen. Darüber hinaus ist NetApp BlueXP eine moderne, benutzerfreundliche grafische Oberfläche für die Implementierung und die ersten Schritte mit Cloud Volumes ONTAP. In bestimmten Fällen ist ein erweitertes Management von Cloud Volumes ONTAP oder Cloud Volumes Service erforderlich. Dies können Sie mit System Manager, der Befehlszeilenschnittstelle (CLI) oder REST-APIs durchführen.

**System Manager** wird auf dem Cloud Volumes ONTAP oder Cloud Volumes Service System ausgeführt, sodass Sie Verwaltungsaufgaben ausführen können.

**Die ONTAP CLI** ermöglicht Ihnen die Ausführung aller administrativen Befehle und ist eine gute Wahl für fortgeschrittene Aufgaben oder wenn Sie die CLI bequemer nutzen. Sie stellen über Secure Shell (SSH) eine Verbindung zur CLI her.

**ONTAP REST APIs** ermöglichen das Erstellen und Verwalten von Cloud Volumes und die Entwicklung von Bereitstellungsskripten und Tools. Die ONTAP-Funktionen, die über die Web-Benutzeroberfläche verfügbar sind, sind auch über REST-APIs verfügbar. In manchen Fällen ist diese programmatische Schnittstelle

nützlicher, insbesondere für Entwickler, da sie Prozesse mit BlueXP-Vorgängen automatisieren können.

**Verwandte Informationen**

"Verbindung zu Cloud Volumes ONTAP"

"Cloud-Automatisierung mit Cloud Volumes ONTAP und REST"

"BlueXP REST-API"

### Ereignis- und Performance-Monitoring

Wenn On-Premises-Workloads in die Cloud verschoben werden, ist ONTAP Event Monitoring weiterhin möglich. EMS-Nachrichten, NAS-natives Auditing, FPolicy und SNMP sind in der Cloud verfügbar.

Wenn Sie System Manager oder Active IQ Unified Manager bereits für das Performance-Monitoring vor Ort einsetzen, nutzen Sie diese Möglichkeit auch in der Cloud. Sowohl System Manager als auch Unified Manager bieten detaillierte Berichte und Warnfunktionen für Zustand, Kapazität und Performance von Cloud Volumes ONTAP.

**Verwandte Informationen**

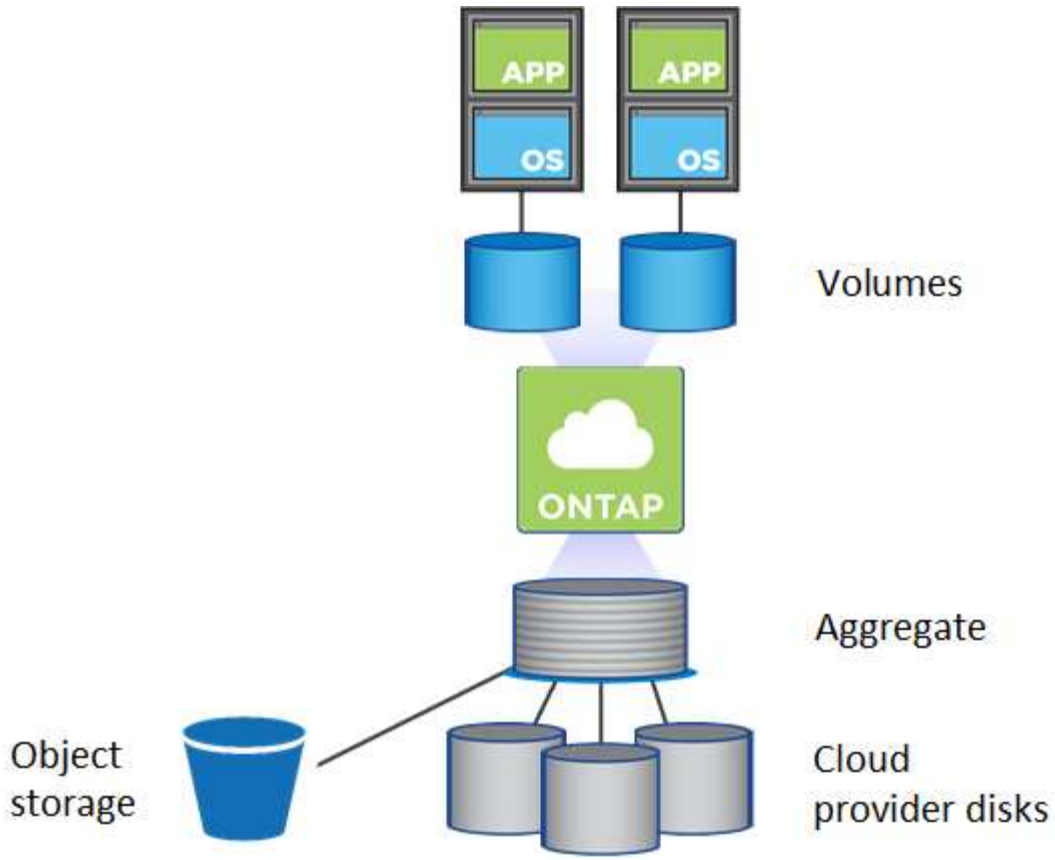
"Definieren einer effektiven Strategie für das Cloud Monitoring"

"10 Cloud Monitoring Tools, Die Sie Kennen Sollten"

### Volume Management

Flexibles und effizientes Volume-Management ist das Herzstück der ONTAP Cloud-Lösung. ONTAP FlexVol Volumes bieten mit denselben Datenmanagement-Prozessen dieselben Vorteile in der Data-Fabric-Infrastruktur, unabhängig davon, ob sie lokal in der Cloud konfiguriert wurden. Zudem profitieren Kunden von Cloud-Funktionen, um Workloads schnell zu skalieren, die Kapazität nach Bedarf zu erhöhen oder zu verringern.

Cloud Volumes bieten die gleiche Storage-Effizienz wie lokale Volumes: Deduplizierung, Komprimierung, Data-Compaction, Thin Provisioning und Daten-Tiering. In einer Cloud-Umgebung bedeutet das, dass Sie weniger für die zugrunde liegende Nutzung von Cloud-Festplatten bezahlen.




Es gibt zwei Möglichkeiten für die Provisionierung von Volumes in der Cloud:

- Erstellung neuer Cloud Volumes
- Replizieren Sie vorhandene On-Premises-Volumes mithilfe von SnapMirror Technologie oder dem Cloud Sync-Service an ein neues Cloud-Volume-Ziel.

**Verwandte Informationen**

"BlueXP: Bereitstellung von Storage"

"Management von Volumes für Azure NetApp Files"

"Management von Cloud Volumes Service für AWS"

"Cloud Sync Service"

**Volume-Verschiebung**

Mit ONTAP können Sie ein FlexVol Volume zu einer anderen lokalen Tier (Aggregat), Node oder beides mit derselben Storage VM (SVM) verschieben, um die Storage-Kapazität auszugleichen, nachdem ein Ungleichgewicht bei der Storage-Kapazität festgestellt wurde. Mit Cloud Volumes ONTAP können Sie ein oder mehrere Volumes auf ein anderes Cloud Volumes ONTAP System oder in ein anderes Aggregat verschieben, um Kapazitätsprobleme zu vermeiden. Möglicherweise müssen Sie dies tun, wenn das System seine Datenträgergrenze erreicht.

**Verwandte Informationen**

"Cloud Volumes ONTAP: Verschieben von Volumes in ein anderes System, um Kapazitätsprobleme zu vermeiden"

"Cloud Volumes ONTAP: Verschieben von Volumes in ein anderes Aggregat, um Kapazitätsprobleme zu vermeiden"

#### ONTAP-Updates

NetApp veröffentlicht regelmäßig Updates für ONTAP, um neue Funktionen hinzuzufügen und bekannte Probleme zu beheben. Sie können ONTAP in der Cloud auf ähnliche Weise aktualisieren wie die ONTAP Version vor Ort. Für HA-Konfigurationen in der Cloud erfolgt ein unterbrechungsfreier Prozess.

#### Verwandte Informationen

"Upgrade von Cloud Volumes ONTAP"

### Compliance und die Cloud

#### NetApp Cloud Data Sense –

In jeder Branche und in jedem Land gelten andere Compliance-Anforderungen. Ganz gleich, ob Sie über ein lokales System verfügen oder in der Cloud arbeiten: Mit ONTAP halten Sie die Compliance-Anforderungen ein.

Mithilfe künstlicher Intelligenz bietet NetApp Cloud Data Sense (ehemals Cloud Compliance Service), damit Ihre Cloud-Ressourcen den zahlreichen Vorschriften entsprechen. Dieser Always-on-Service ist die beste Möglichkeit, komplexe Compliance-Vorschriften zu befolgen.

#### Verwandte Informationen

"NetApp Cloud Data Sense –"

#### Datenhoheit

Datenhoheit bezieht sich auf nationale Gesetze bei der Erfassung, Speicherung und Übermittlung von Daten. Beispiele hierfür sind die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) in Europa und das Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) in den USA. Der Speicherort von Daten bezieht sich auf den physischen Speicherort der Daten und wird häufig durch Gesetze zur Datenhoheit festgelegt. Personenbezogene Daten über Personen sind in erster Linie gesetzlich vorschrift, doch auch andere Daten können reglementiert werden.

Wenn Sie Daten lokal in Ihrem eigenen Datacenter speichern, haben Sie die vollständige Kontrolle darüber, wie und wo sie gespeichert sind. Wenn Sie Daten in der Cloud speichern, müssen Sie verstehen, wie und wo diese Daten physisch gespeichert sind. Sie sind dafür verantwortlich, die geltenden Gesetze zur Datenhoheit zu erfüllen. Bei Hybrid-Cloud-Konfigurationen ist darauf zu achten, wo sowohl die On-Premises-Tiers als auch die Cloud-Tiers gespeichert werden.

Die gute Nachricht lautet: Alle wichtigen Cloud-Provider kennen die Gesetze voll und wissen über Verfahren und Informationen, die Ihnen bei der Einhaltung dieser Vorschriften helfen. Es ist jedoch immer noch wichtig, dass Sie die passenden Produkte und Verfahren für Ihre spezifischen Anforderungen auswählen.

In vielen Fällen können Sie durch Speichern Ihrer Daten in der Cloud Daten innerhalb der Grenzen eines Landes aufbewahren, in dem Ihr Unternehmen nicht physisch anwesend ist.

Hier einige Beispiele für Compliance-Informationen von NetApp und Cloud-Providern:

- "Architektur für DSGVO- und HIPAA-konformen Storage"
- "Fragen zu DatenResidency und Compliance in Microsoft Azure"
- "DSGVO-Zentrum für Amazon Web Services (Datenschutz-Grundverordnung"
- "Compliance Resource Center für Google Cloud"
- "Alibaba Cloud Security Amp; Compliance Center"

**Cloud-WORM-Storage**

Ein wichtiger Aspekt bei der Compliance ist die Möglichkeit, sicherzustellen, dass bestimmte Daten über einen erforderlichen Zeitraum unverändert bleiben. Sie können WORM-Storage (Write Once, Read Many) auf einem Cloud Volumes ONTAP System aktivieren, um Dateien für einen bestimmten Aufbewahrungszeitraum in unveränderter Form aufzubewahren. Cloud-WORM-Storage wird durch SnapLock Technologie unterstützt, d. h., WORM-Dateien sind auf Dateiebene gesichert.

Sobald eine Datei auf WORM-Speicherung verpflichtet wurde, kann sie nicht geändert werden, auch nachdem die Aufbewahrungsfrist abgelaufen ist. Eine manipulationssichere Uhr bestimmt, wann die Aufbewahrungsfrist für eine WORM-Datei abgelaufen ist.

Sie können WORM Storage auf einem Cloud Volumes ONTAP System aktivieren, wenn Sie eine neue Arbeitsumgebung erstellen. Dies umfasst auch die Einstellung des Standardaufbewahrungszeitraums für Dateien. SIE können WORM-Speicher nicht auf einzelnen Volumes aktivieren – WORM muss auf Systemebene aktiviert sein.

**Verwandte Informationen**

"WORM-Storage"

"Archivierung und Compliance mit SnapLock Technologie"

"NetApp Cloud WORM: Verbesserte Datensicherung durch Locking-Funktionen"

**Copyright-Informationen**

Copyright © 2022 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

**Markeninformationen**

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.